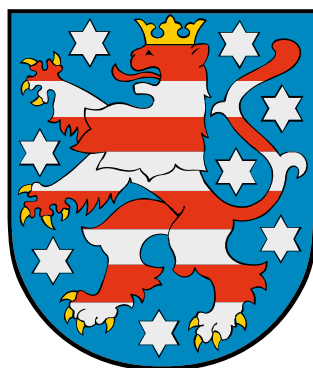




**Thüringer Ministerium
für
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für das Gymnasium**

Chemie

2026

Inkraftsetzung des Lehrplans

im Schuljahr 2026/2027 für die Klassenstufen 7, 11 und 12

im Schuljahr 2027/2028 für die Klassenstufe 8

im Schuljahr 2028/2029 für die Klassenstufe 9

im Schuljahr 2029/2030 für die Klassenstufe 10

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7

Erprobungsfassung

Vorwort

Schule und Schulalltag prägen das lebenslange Lernen aller Kinder und Jugendlichen. Schule ist weit mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen. Gute Bildung verbindet Leistungsanspruch mit individueller Förderung und eröffnet allen Kindern faire Chancen auf ihrem Bildungsaufbau. Auf einer soliden fachlichen Grundlage fördert sie die Entwicklung der Persönlichkeit und befähigt junge Menschen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Die Schule als Lern- und Lebensort eröffnet persönliche und berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Um Chancengerechtigkeit und bestmögliche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, bietet das Thüringer Schulsystem eine Vielfalt an Schularten sowie eine hohe Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Bildungsgängen. Eines ist klar: Die Ausgestaltung unserer Bildungslandschaft ist eine fortwährende Aufgabe. Die Welt verändert sich rasant, und dabei muss ein modernes Bildungssystem Schritt halten und eigene Akzente setzen.

Eine wichtige Grundlage für ein leistungsfähiges und gerechtes Bildungssystem bilden der Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität und die Thüringer Lehrpläne. Als Instrumente der Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätssteuerung geben sie verbindlich vor, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Unterrichtsfächern zu bestimmten Zeitpunkten erreichen müssen. Zugleich bieten sie den Lehrkräften einen verbindlichen Rahmen für die Unterrichtsgestaltung, Orientierung für pädagogische Entscheidungen und Raum für die eigenverantwortliche Verwirklichung des Bildungsauftrages. Das Thüringer Kompetenzmodell bildet die Grundlage für einen Unterricht, der Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, Wissen verantwortungsvoll anzuwenden, kritisch zu reflektieren, kreative Lösungswege zu entwickeln und neue Herausforderungen selbstständig zu bewältigen. Zentrale Bildungsaufgaben, die sich als gemeinsame Aufgabe aller Fächer verstehen, werden als Querschnittsaufgaben definiert. Entwicklungen in den Fachdidaktiken und Fachwissenschaften finden ebenso Berücksichtigung wie die aktuellen KMK-Bildungsstandards. So erwerben Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen, ihren weiteren Lebensweg erfolgreich und eigenverantwortlich zu gestalten.

Der Biologieunterricht vermittelt Schülerinnen und Schülern ein biologisches Grundverständnis orientiert an den Basiskonzepten Struktur und Funktion, Stoff- und Energieumwandlung, Information und Kommunikation, Steuerung und Regelung sowie individuelle und evolutive Entwicklung. Er fördert naturwissenschaftliches Denken, das Verständnis für ökologische und gesellschaftliche Fragen, einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Gesundheit sowie nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Durch die Verbindung von Fachwissen, naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen und Alltagsbezügen unterstützt der Lehrplan die Entwicklung von Fähigkeiten wie Beobachten, Experimentieren, Analysieren und Interpretieren. Insgesamt bildet der Biologielehrplan für Thüringen den Rahmen, Bezüge zu regionalen Nationalparks, Wissenschaftsstandorten und aktuellen Forschungsergebnissen herzustellen.

Für die Arbeit mit dem vorliegenden Lehrplan bilden Leitgedanken die Grundlage. Sie stellen den Bezug zum Thüringer Schulgesetz her, erläutern das zugrunde liegende Bildungsverständnis unter Berücksichtigung der verschiedenen Schularten und beschreiben den Kompetenzansatz sowie die Querschnittsaufgaben. Darüber hinaus geben sie Hinweise zur schulinternen Lehr- und Lernplanung sowie zur Leistungseinschätzung. Gemeinsam mit dem Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität bilden die Leitgedanken und Lehrpläne den verbindlichen Rahmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Schule und Unterricht sowie für die qualitätsvolle pädagogische Arbeit.

Allen Pädagoginnen und Pädagogen wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung im Unterricht.

Christian Tischner
Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Erprobungsfassung

Inhaltsverzeichnis

1	Zur Kompetenzentwicklung im Chemieunterricht im Gymnasium.....	1
1.1	Lernkompetenz.....	4
1.2	Aufgabenfeldspezifische und fachspezifische Kompetenzen.....	5
1.3	Bilinguale Module.....	7
1.4	Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben.....	8
2	Ziele des Kompetenzerwerbs in den Klassenstufen 7 bis 10.....	11
2.1	Klassenstufen 7/8.....	15
2.1.1	Lernbereiche.....	15
2.1.1.1	Chemie – eine Naturwissenschaft.....	15
2.1.1.2	Atombau – Periodensystem der Elemente (PSE).....	16
2.1.1.3	Molekülsubstanzen.....	17
2.1.1.4	Metalle.....	19
2.1.1.5	Säuren und saure Lösungen.....	21
2.1.1.6	Basen und basische Lösungen.....	22
2.1.1.7	Neutralisation.....	23
2.1.1.8	Salze.....	23
2.1.1.9	Systematisierung.....	25
2.2	Klassenstufe 9.....	26
2.2.1	Lernbereiche.....	26
2.2.1.1	Kohlenstoff, Kohlenstoffoxide.....	26
2.2.1.2	Kohlenwasserstoffe.....	27
2.3	Klassenstufe 10.....	29
2.3.1	Lernbereiche.....	29
2.3.1.1	Alkohole und Carbonsäuren.....	29
2.3.1.2	Donator-Akzeptor-Prinzip.....	30
2.3.1.3	Verlauf chemischer Reaktionen.....	32
3	Ziele des Kompetenzerwerbs in der Einführungsphase für Schülerinnen und Schüler mit Realschulabschluss.....	33
3.1	Lernbereiche.....	33
4	Ziele des Kompetenzerwerbs in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe.....	42
4.1	Lernbereiche.....	47
4.1.1	Atombau, chemische Bindungen.....	47
4.1.2	Energetische Betrachtungen chemischer Reaktionen.....	50
4.1.3	Kinetik und chemisches Gleichgewicht.....	53
4.1.4	Säure-Base-Gleichgewichte.....	55
4.1.5	Redoxgleichgewichte und Elektrolyse.....	58
4.1.6	Organische Chemie.....	61
4.1.7	Proteine und Kohlenhydrate.....	63
4.1.8	Kunststoffe.....	65
5	Leistungseinschätzung im standard- und kompetenz-orientierten Unterricht.....	67
5.1	Grundsätze.....	67
5.2	Kriterien.....	69

1 Zur Kompetenzentwicklung im Chemieunterricht im Gymnasium

„**Naturwissenschaften** prägen durch ihre Denk- und Arbeitsweisen, Erkenntnisse und den daraus resultierenden Anwendungen grundlegend unsere moderne Gesellschaft und kulturelle Identität sowie die globale ökologische, ökonomische und soziale Situation. Sie sind von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis unserer Welt und leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.“^{10, 11}

Eine solide **naturwissenschaftliche Grundbildung**^{1, 2, 12} ist deshalb unverzichtbares Element der Allgemeinbildung. Sie bietet Orientierung in der durch Naturwissenschaften und Technik geprägten Lebenswelt, eröffnet Perspektiven für die berufliche Orientierung und schafft Grundlagen für selbstgesteuertes, lebenslanges, globales und soziales Lernen. Im Zentrum steht die Entwicklung eines angemessenen Wissenschaftsverständnisses im Sinne von „Nature of Science“.

Mit Blick auf notwendige Transformationsprozesse, hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft, Wirtschaft und Lebensführung, kommt der naturwissenschaftlichen Grundbildung heute und in Zukunft eine besondere Bedeutung für die mündige und verantwortungsvolle Teilhabe des Einzelnen zu.

Die naturwissenschaftliche Grundbildung trägt dazu bei, Interesse für Fragen mit naturwissenschaftlichem Bezug zu entwickeln, Sachverhalte zu verstehen, sich fachlich fundiert eine Meinung zu bilden und verantwortlich urteilen, entscheiden bzw. handeln zu können.

Die **Naturwissenschaft Chemie**^{1, 2} nimmt eine Schlüsselrolle ein und trägt maßgeblich dazu bei, heutige und zukünftige Herausforderungen zu meistern, z. B.:

Sie schafft wesentliche Grundlagen für technische, ökologische, medizinische und wirtschaftliche Entwicklungen und eröffnet Wege für die Gestaltung unserer Lebenswelt. Die Chemie ist eine unabdingbare Voraussetzung für neue Erkenntnisse und Anwendungen in Wissenschaftsbereichen wie Biologie, Pharmazie, Physik und Ingenieurwissenschaften.

Erkenntnisse der Biochemie ermöglichen das Verstehen der Mechanismen natürlich ablaufender Prozesse, ihrer Wechselwirkungen und ihrer Beeinflussung.

Die chemische Industrie zählt heute zu den wichtigsten Industriezweigen und ist somit ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Das Spektrum umfasst u. a. die Herstellung von Grundchemikalien als Voraussetzung für die Herstellung von Kunststoffen und Düngemitteln, die Gewinnung und Verarbeitung von Metallen, die Entwicklung von maßgeschneiderten Materialien, die Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellen, Batterien, Kosmetika, Pharmazeutika, modernen Textilien, die Bereitstellung von Zusatzstoffen für die Lebensmittelindustrie, das Recycling sowie Nachweisverfahren (z. B. für Umweltanalytik und medizinische Diagnosen).

Chemisches Wissen ist eine wesentliche Voraussetzung für das Verständnis globaler Probleme und die Entwicklung von Lösungswegen (z. B. Klimawandel, Knappheit natürlicher Ressourcen, fossile und alternative Energieträger, Umweltverschmutzung).

Insbesondere in einer Zeit des schnellen technologischen Wandels zeigt sich die Bedeutung der Chemie folglich in vielen gesellschaftlichen und persönlichen Bereichen.

¹⁰Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Chemie (MSA). KMK 2024.

¹¹ Bildungsstandards im Fach Chemie für die Allgemeine Hochschulreife. KMK 2020.

¹² Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Stärkung der mathematisch-informatisch-naturwissenschaftlich-technischen Bildung (Beschluss der KMK vom 07.05.2009 i. d. F. vom 13.06.2024).

Das **Unterrichtsfach Chemie** hat somit eine hohe Bildungsverantwortung.^{13, 14, 15}

Schülerinnen und Schüler¹⁶ begreifen die Chemie als Naturwissenschaft, die die stoffliche Welt auf makroskopischer und submikroskopischer Ebene unter besonderer Berücksichtigung der chemischen Reaktion untersucht und beschreibt. Sie erkennen die zentrale Rolle der Stoff- und Energieumwandlungen infolge von Teilchen- und Strukturveränderungen sowie des Umbaus chemischer Bindungen. Die Chemie liefert Erkenntnisse über den Aufbau, die Herstellung und die Eigenschaften von Stoffen sowie für den sachgerechten Umgang mit ihnen.

Schülerinnen und Schüler können chemisch relevante Fragen analysieren, sich selbstständig neues Wissen aneignen, mit ihrem Wissen sachkritisch reflektiert umgehen und es anwenden. Sie lernen, dass das Verständnis naturwissenschaftlicher Sachverhalte und Zusammenhänge i. d. R. ein interdisziplinäres bzw. multiperspektivisches Herangehen verlangt.

Im Chemieunterricht erwerben die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die eine wichtige Grundlage für sachgerechtes und verantwortungsvolles Urteilen, Bewerten, Entscheiden und Handeln sind.

Die gegenwärtige „Wissensexplosion“ fordert exemplarisches Lernen. Schülerinnen und Schüler werden mit sich schnell verändernden Anforderungen in vielen Lebensbereichen konfrontiert. Dies erfordert ihre Bereitschaft für und die Befähigung zum lebenslangen Lernen.

Lerninhalte sind deshalb so auszuwählen und aufzubereiten, dass grundlegendes Fachwissen erworben wird, geeignete Denk- und Arbeitsmethoden erlernt sowie Konzepte, Prinzipien, Regeln und Gesetzmäßigkeiten erkannt und übertragen werden können.

Die zunehmend digital geprägte Welt verlangt von Schülerinnen und Schülern einen kritischen Umgang mit Medieninhalten, das Hinterfragen veröffentlichter Informationen und Daten aus fachlicher Sicht wie auch das Erkennen pseudowissenschaftlicher Darstellungen bzw. Falschinformationen (z. B. „Fake Science“).

Schülerinnen und Schüler verstehen die Chemie als empirische Wissenschaft und erkennen die zentrale Bedeutung des Experiments. Dabei sind Illustrations- und Erkundungsexperimente sowie Voraussageexperimente zur Verifizierung und Falsifizierung von Hypothesen im Unterricht einzusetzen. Auf der Grundlage von Modellvorstellungen erlangen sie ein tieferes Verständnis für chemische Sachverhalte.

Sie erkennen, dass in der Wissenschaft Bekanntes immer wieder kritisch auf den Prüfstand gestellt werden muss. Neue Erkenntnisse können zur Weiterentwicklung von Theorien führen, aber diese auch widerlegen bzw. bestätigen.

Naturwissenschaftliche Erkenntnisse sind eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung eines naturwissenschaftlich begründeten Weltbildes.

Dem **Lehrplan** liegt das Thüringer Kompetenzmodell zugrunde: Das Thüringer Kompetenzmodell ist Grundlage für einen kompetenz- und standardorientierten Lehrplan, der konsequent den Blick darauf richtet, was Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt können sollen.

¹³ Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Chemie (MSA). KMK 2024

¹⁴ Bildungsstandards im Fach Chemie für die Allgemeine Hochschulreife. KMK 2020.

¹⁵ Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz 2016 sowie Lehren und Lernen in der digitalen Welt – die ergänzende Empfehlung zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“. KMK 2021.

¹⁶ Die im Text verwendete Bezeichnung ‚Schülerinnen und Schüler‘ gilt gleichermaßen für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität und sonstigen individuellen Merkmalen.

Kompetenzen bezeichnen „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften, damit die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll genutzt werden können.“¹⁷

Sie sind Grundlage für die Befähigung, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.¹⁸

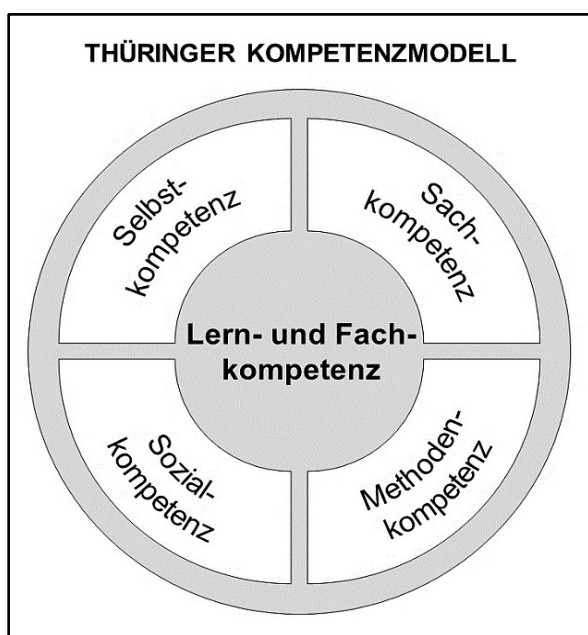
Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz bedingen einander, durchdringen bzw. ergänzen sich gegenseitig und stehen in keinem hierarchischen Verhältnis zueinander.

Sachkompetenz umfasst die Fähigkeit, Aufgaben bzw. Probleme mithilfe fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten zielorientiert, sachgerecht und selbstständig zu lösen sowie Ergebnisse zu beurteilen.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit, adäquate Lösungsstrategien zu entwickeln, Denk- und Arbeitsweisen, Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht auszuwählen sowie anzuwenden.

Selbstkompetenz umfasst die Fähigkeit, sich selbst einzuschätzen, mit persönlichen Erfolgen, Misserfolgen und Konflikten umzugehen sowie ausdauernd, konzentriert und zielstrebig zu arbeiten.

Sozialkompetenz umfasst die Fähigkeit, soziale Beziehungen zu gestalten, situations- und adressatenadäquat zu kooperieren und zu handeln.



Die im Thüringer Kompetenzmodell ausgewiesenen vier Kompetenzbereiche werden in der **Lern- und Fachkompetenz** abgebildet:

Lernkompetenz wird insbesondere durch Selbst- und Sozialkompetenz sowie überfachliche Methodenkompetenz bestimmt. Sie ist Voraussetzung für die Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungen bzw. Grundlage für langfristig erfolgreiches individuelles und kooperatives Lernen.

Fachkompetenz wird vorrangig durch Sachkompetenz und fachlich geprägte Methodenkompetenz bestimmt und trägt zur naturwissenschaftlichen bzw. fachspezifischen Allgemeinbildung bei.

Lern- und Fachkompetenz sind eng miteinander verflochten.

Der Lehrplan Chemie weist die im Chemieunterricht zu erwerbenden Kompetenzen aus und ist verbindliche Grundlage für die **schulinterne Lehr- und Lernplanung**.

¹⁷ F. E. Weinert (Hrsg.). Leistungsmessungen in Schulen (Erstellt im Auftrag der Ständigen Konferenz der KMK). Beltz, Weinheim und Basel 2010.

¹⁸ Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen. Sekretariat der KMK 2007.

Anmerkungen zum Lehrplan

Die Kompetenzen beziehen sich auf Regelstandards (das im Durchschnitt mit Abschluss eines bestimmten Bildungsgangs zu erwartende Leistungsniveau).^{19, 20}

Wird für die Beschreibung einer Kompetenzerwartung ein Verb verwendet, das einem Aufgabenoperator entspricht (z. B. begründen, erklären, vergleichen, interpretieren), ist es in der Bedeutung, wie unter Gliederungspunkt 5.1 ausgewiesen, zu verstehen. Für die Festlegung bestimmter Kompetenzerwartungen ist es erforderlich, darüber hinaus weitere geeignete Verben zu benutzen (z. B. anwenden, kennzeichnen).

Die im Lehrplan ausgewiesenen Anforderungen sind verbindlich.²¹

Der Lehrplan erfordert einen wissenschaftspropädeutisch ausgerichteten Unterricht.

Der Lehrplan ermöglicht Freiräume, um die Unterrichtskonzeption an die konkreten Gegebenheiten anpassen zu können:

- Über die Anordnung der Lerninhalte im Unterricht innerhalb der Klassen- bzw. Doppelklassenstufe entscheidet die Lehrkraft.
- Die Selbst- und Sozialkompetenz ist für die Klassen- bzw. Doppelklassenstufen ausgewiesen und kann in geeigneten Lernsituationen bzw. an verschiedenen Fachkontexten entwickelt werden.
- Die übergeordnet geltenden Basiskonzepte unterstützen das Verständnis grundlegender naturwissenschaftlicher Prinzipien. Sie werden an geeigneten Kontexten erlernt bzw. angewendet.

1.1 Lernkompetenz

Alle Unterrichtsfächer zielen gleichermaßen auf die Entwicklung von Lernkompetenz, die eine zentrale Bedeutung für den Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Ausbildung und Beruf hat. Sie ist Voraussetzung für die Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungen und für langfristig erfolgreiches Lernen. In ihrer grundsätzlichen Funktion ist Lernkompetenz fachunabhängig und stellt ein gemeinsames (überfachliches) Anliegen aller Unterrichtsfächer dar und wird im Fachunterricht an fachlichen Kontexten erworben und kumulativ entwickelt.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz ist Voraussetzung für individuelles und selbstregulierendes Lernen.

- Die Selbstkompetenz wird in den Gliederungspunkten 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2 und 4.2 konkretisiert und ist im Kontext mit Fachinhalten kumulativ zu entwickeln.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz ist Voraussetzung, um in kooperativen Arbeitsformen mit anderen gemeinsam zu lernen und zu kommunizieren.

- Die Sozialkompetenz wird in den Gliederungspunkten 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2 und 4.2 konkretisiert und ist im Kontext mit Fachinhalten kumulativ zu entwickeln.

Überfachliche Methodenkompetenz

Überfachliche Methodenkompetenz zeigt sich in der Fähigkeit, adäquate Lösungsstrategien Denk- und Arbeitsweisen, Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht auszuwählen sowie anzuwenden. Dies ist Voraussetzung für ein effizientes Lernen.

Die Schülerinnen und Schüler können

- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien bzw. Lerntechniken auswählen, nutzen bzw. anwenden,

¹⁹ Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Chemie (MSA). KMK 2024.

²⁰ Bildungsstandards im Fach Chemie für die Allgemeine Hochschulreife. KMK 2020.

²¹ Thüringer Schulordnung für die Grundschule, die Regelschule, die Gemeinschaftsschule, das Gymnasium, die Gesamtschule und die Förderschule. TMBWK 2025.

- Aufgaben- und Problemstellungen analysieren sowie Lösungsstrategien entwickeln bzw. umsetzen und dabei:
 - komplexe Sachverhalte abstrahieren (abstraktes Denken),
 - Sachverhalte aus verschiedenen Perspektiven betrachten sowie Zusammenhänge und Abhängigkeiten gleichzeitig berücksichtigen (systemisches Denken),
- gezielt recherchieren, Daten bzw. Materialien auswerten bzw. anwenden und dabei:
 - Medien, insbesondere digitale Medien, angemessen nutzen,
 - Informationen aus graphischen Darstellungen, Texten etc. entnehmen und bearbeiten,
- Arbeitsergebnisse angemessen präsentieren.

Überfachliche Methodenkompetenz ist im Kontext mit Fachinhalten kumulativ zu entwickeln.

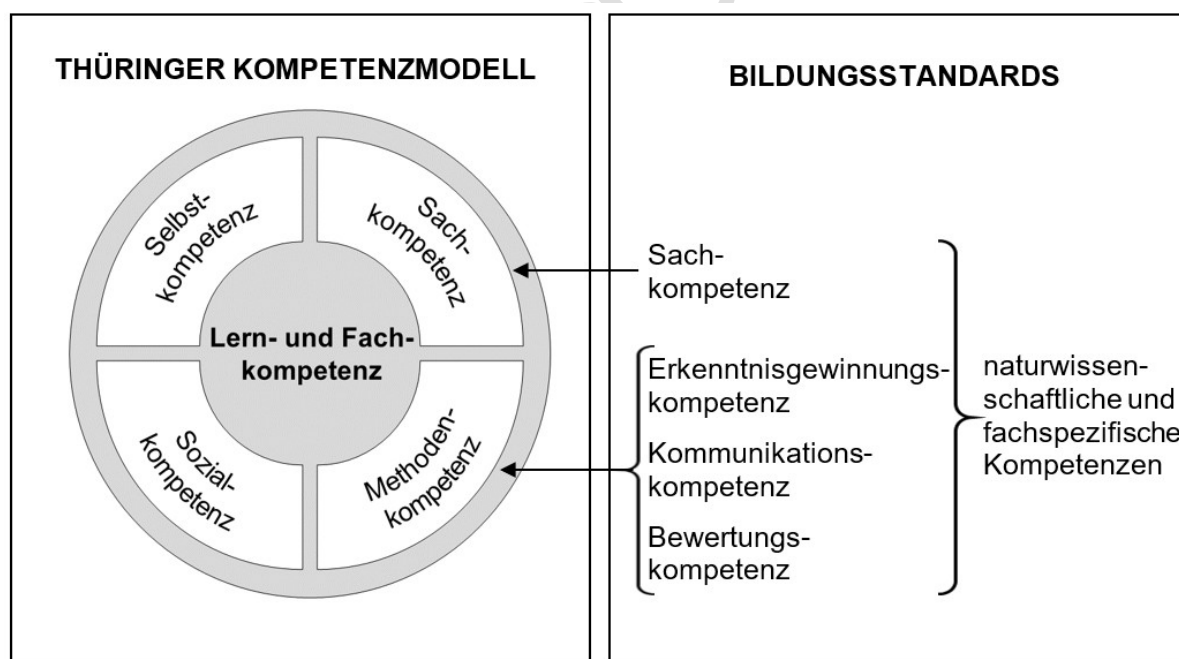
1.2 Aufgabenfeldspezifische und fachspezifische Kompetenzen

Die aufgabenfeldspezifischen und fachspezifischen Kompetenzen orientieren sich an den Bildungsstandards im Fach Chemie für den Mittleren Schulabschluss²² und an den Bildungsstandards im Fach Chemie für die allgemeine Hochschulreife.²³

Die in den Bildungsstandards abgebildete Sach-, Erkenntnis-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz ist naturwissenschaftlich bzw. fachspezifisch geprägt (Fachkompetenz). Im Lehrplan werden diese der Sach- und Methodenkompetenz des Thüringer Kompetenzmodells zugeordnet.

Da Kompetenzen einander bedingen, sich gegenseitig durchdringen bzw. ergänzen, wirkt sich Fachkompetenz auch auf die Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenz aus.

Die Anforderungen der Bildungsstandards tragen dazu bei, die Vergleichbarkeit von Abschlüssen und die Durchlässigkeit von Bildungswegen sicherzustellen.



Sachkompetenz

Sachkompetenz zeigt sich in der Befähigung, Aufgaben bzw. Probleme mithilfe fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten zielorientiert, sachgerecht und selbstständig zu lösen sowie Ergebnisse zu beurteilen. Sachkompetenz umfasst Fachinhalte sowie naturwissenschaftliche bzw. fachspezifische Konzepte, Prinzipien, Theorien,

²² Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Chemie (MSA). KMK 2024.

²³ Bildungsstandards im Fach Chemie für die Allgemeine Hochschulreife. KMK 2020.

Gesetzmäßigkeiten, Verfahren und Modelle wie auch die Fähigkeit, diese für die Beschreibung und Erklärung von Sachverhalten aus fach- und alltagsbezogenen Anwendungsbereichen zu nutzen.

Vielfalt und Komplexität der **Fachinhalte** werden durch das Verständnis von zugrunde liegenden naturwissenschaftlichen Prinzipien fassbarer. Sie sind eine wichtige Voraussetzung, um Gemeinsamkeiten und Regelmäßigkeiten zu erkennen, Fachwissen zu strukturieren, anzuwenden und neue Fachinhalte zu erschließen.

Naturwissenschaftliche Prinzipien werden in **Basiskonzepten** strukturiert:

- Konzept vom Aufbau und von den Eigenschaften der Stoffe und ihrer Teilchen,
- Konzept der chemischen Reaktion,
- Energiekonzept.

Naturwissenschaftlich bzw. fachspezifisch geprägte Methodenkompetenz

Erkenntnisgewinnungskompetenz umfasst die Anwendung naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen, mit deren Hilfe Erkenntnisprozesse nachvollzogen bzw. gestaltet sowie Möglichkeiten und Grenzen von Erkenntnisprozessen reflektiert werden können, z. B.

- kriteriengeleitetes Beobachten, Analysieren und Beschreiben, Vergleichen, Begründen und Erklären, Ordnen, Klassifizieren und Definieren von Fachbegriffen,
- Anwenden der experimentellen Methode (Formulieren von Fragen, Aufstellen und Überprüfen von Hypothesen),
- Untersuchungen und Experimente,
- Entwickeln und Anwenden von Modellen.

Kommunikationskompetenz umfasst die Fähigkeit, die Fachsprache, fachtypische Darstellungen und Argumentationsstrukturen zu nutzen, um fachbezogen

- Informationen zu erschließen und aufzubereiten,
- Informationen adressaten- und situationsgerecht darzustellen,
- mit anderen zu kommunizieren.

Integraler Bestandteil sind Kompetenzen des fachlichen Umgangs mit digitalen Medien und Werkzeugen.²⁴

Bewertungskompetenz umfasst

- die Beurteilung chemierelevanter Sachverhalte und Informationen (Sachverhalte analysieren, fachliche Informationen bzw. Daten recherchieren, Quellen hinsichtlich Herkunft und Vertrauenswürdigkeit prüfen, ein Sachurteil fällen),
- die Meinungsbildung unter Einbeziehung des Sachurteils und unter Beachtung von Werten, Normen bzw. Interessen (fachliche sowie überfachliche Bewertungskriterien, wie ökonomische, soziale, ökologische, politische Aspekte, festlegen, Handlungsoptionen gegeneinander abwägen, Entscheidungen treffen),
- das Reflektieren von Entscheidungsprozessen und deren Folgen.

Fachpraktisches Arbeiten

Bei der Erkenntnisgewinnung kommen dem fachpraktischen Arbeiten wesentliche Funktionen zu: Es dient v. a. dem Erkunden, der Veranschaulichung, dem Prüfen von theoretischen Aussagen bzw. Hypothesen, dem Aufzeigen der Verbindung von Theorie und Praxis wie auch dem Erwerb von Fachmethoden, Fachinhalten und praktischen Fertigkeiten. Insbesondere die Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler hat einen wesentlichen Einfluss auf ihre Motivation.

Die fachpraktischen Arbeiten (➤) sind generell am Ende eines Gliederungspunktes ausgewiesen und im Zusammenhang mit den entsprechenden Fachinhalten verpflichtend durchzuführen.

²⁴ Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz 2016 sowie Lehren und Lernen in der digitalen Welt – die ergänzende Empfehlung zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“. KMK 2021.

Beim Ausführen von naturwissenschaftlichen Arbeitstechniken und -verfahren sind folgende Anforderungen zu beachten:

- zielgerichtetes Planen, selbstständiges Durchführen, Protokollieren bzw. Dokumentieren und Auswerten von Experimenten,
- sachgerechtes Verwenden der erforderlichen Geräte und Chemikalien,
- Berücksichtigen des Variablengefüges und Vornehmen von Fehlerbetrachtungen.

Sicherheit

Bei der Umsetzung der Lehrplananforderungen gelten folgende Regeln und Richtlinien (in der jeweils aktuellen Fassung):

- Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht (RISU); Empfehlung der Kultusministerkonferenz.²⁵
- DGUV-Regel 113-018 „Unterricht in Schulen mit gefährlichen Stoffen“ sowie DGUV Information und Stoffliste 213-098.

1.3 Bilinguale Module

Bilinguale Module bezeichnen einen inhaltlich und zeitlich begrenzten Abschnitt des Sachfachunterrichts, in dem eine Fremdsprache als Arbeitssprache genutzt wird.

Gegenstand des Unterrichts bilden Inhalte und Methoden des jeweiligen Sachfaches, mehrerer Sachfächer oder gemeinsame Inhalte des Sachfaches/der Sachfächer und der Fremdsprache. Hierzu zählt auch die korrekte Verwendung von Termini in der deutschen Sprache und der Fremdsprache.

Mit dem Erwerb von Kompetenzen im Sachfach erfolgt die Festigung der allgemeinsprachlichen und der Aufbau der fachsprachlichen Kompetenz in der Fremdsprache, die Synergien sowohl für den Sachfachunterricht als auch für den Fremdsprachenunterricht hervorbringen.

In den Klassenstufen 9 und 10 werden insgesamt mindestens 25 Unterrichtsstunden bilingualer Sachfachunterricht für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend ausgewiesen. Diese Stunden kommen in der Regel aus den bilingual unterrichteten Fächern und der ersten Fremdsprache. Ein Unterricht von bilingualen Modulen ist darüber hinaus auch in den vorhergehenden Klassenstufen möglich. Die Lehrkräftekonferenz legt langfristig fest, wann, in welchem Stundenumfang, in welchem Fach bzw. in welchen Fächern bilinguale Module angeboten werden.

Als Sachfächer werden dabei alle nach der Stundentafel am Gymnasium unterrichteten Fächer außer Sprachen verstanden.

Es ist zu beachten, dass die in bilingualen Modulen vermittelten Unterrichtsinhalte nicht Gegenstand der Besonderen Leistungsfeststellung sein dürfen.

Im Rahmen von bilingualen Modulen werden die gleichen Kompetenzen entwickelt, die die Lehrpläne des jeweiligen Sachfaches bzw. der jeweiligen Sachfächer vorgeben. Nachfolgend werden die am Ende der Klassenstufe 10 von Schülerinnen und Schülern bei der Bearbeitung von Sachfachgegenständen in der Fremdsprache erworbenen Kompetenzen beschrieben. Diese sind schulintern für die jeweils gewählten Sachfachinhalte zu konkretisieren.

Klassenstufe 10

Sachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- ausgewählte Gegenstände eines Sachfaches/mehrerer Sachfächer unter Beachtung der fachlichen und methodischen Spezifik bearbeiten,
- durch unterschiedliche Medien präsentierte, didaktisierte, adaptierte und/oder authentische fremdsprachige Texte rezipieren,
- den Inhalt dieser Texte global, selektiv oder detailliert erfassen und aufgabengemäß

²⁵ Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht. <https://www.kmk.org/service/servicebereich-schule/sicherheit-im-unterricht.html>. KMK.

darstellen und verarbeiten, - verschiedene Textsorten, z. B. Protokolle, Flussdiagramme, Formeln, im Rezeptions- bzw. Produktionsprozess nutzen, - nicht lineare Texte, z. B. Tabellen, Mindmaps, Beschriftungen von grafischen Darstellungen, sowie gelegentlich lineare Texte, z. B. mündliche und schriftliche Berichte, Beschreibungen, Zusammenfassungen, unter Nutzung vielfältiger Hilfsmittel produzieren sowie - Texte sprachmittelnd in der deutschen, punktuell in der Fremdsprache unter Nutzung vielfältiger Hilfsmittel produzieren.
Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - Situationen und Aufgabenstellungen nutzen, um Erwartungen zur Textrezeption bzw. -produktion zu entwickeln, - fachliches, sprachliches und soziokulturelles Wissen als Verstehenshilfe nutzen, - sachfachspezifische Methoden funktional angemessen verwenden, z. B. Erstellung eines Schaubildes auf Grundlage eines Textes, Beschriftung einer grafischen Darstellung, Protokollieren eines Experimentes, - Informationen verdichten, z. B. in Tabellen, Mindmaps, - Gedächtnishilfen selbstständig anfertigen, z. B. Notizen, Stichwortgerüste sowie - altersgemäße Hilfsmittel, Medien, Quellen und Präsentationstechniken nutzen.
Selbst- und Sozialkompetenz
Der Schülerinnen und Schüler können - in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit Verantwortung für die Aufgabenlösung übernehmen, - auch bei Schwierigkeiten weiter an der Lösung der Aufgabe arbeiten, - bei Unklarheiten nachfragen, - texterschließende Hilfsmittel selbstständig nutzen, - unvoreingenommen und konstruktiv mit Authentizität umgehen, d. h. Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive anderer betrachten, - mit anderen zusammenarbeiten und dabei Unterstützung geben und annehmen, - über eigene Lernstrategien und Sprachhandlungen reflektieren, sowie ihre Kompetenzentwicklung einschätzen.

1.4 Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben

Das Unterrichtsfach Chemie bietet Potential für die digitale Bildung (z. B. Verwendung geeigneter Apps zur Messwerterfassung und -auswertung, Einsatz digitaler Simulationen, fachliche Recherchen mit Hilfe des Internets) wie auch für den kritischen Umgang mit digital veröffentlichten Informationen und Daten.

Der Erwerb der Fachsprache trägt wesentlich zur Sprachbildung bei, die eine wichtige Grundlage für die Partizipation an der modernen Wissensgesellschaft darstellt.

Der Chemieunterricht unterstützt bei der Berufsorientierung, indem er Interesse an der Chemie fördert, Einblicke in verschiedene chemische Bereiche ermöglicht, die Bedeutung der Chemie für Problemlösungen aufzeigt und zum Erwerb wichtiger Schlüsselqualifikationen beiträgt.

Die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Diversität gehört zu den Gelingensfaktoren für die chancengerechte Gestaltung des Fachunterrichts und verlangt vom Chemieunterricht den Umgang mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler.

Der Chemieunterricht stellt sich somit den für alle Fächer gültigen Querschnittsaufgaben wie:

Durchgängige Sprachbildung (DS)

Auch im Fachunterricht ist eine durchgängige Sprachbildung unerlässlich. Das Fach Chemie trägt systematisch zur Entwicklung und zum Ausbau bildungssprachlicher und fachsprachlicher Kompetenzen bei. Dabei werden fachliche und sprachliche Lernprozesse

kontinuierlich miteinander verknüpft. So werden z. B. komplexe Hör – und Lesetexte mit entsprechenden Strategien sicher verstanden, der Fachwortschatz und fachtypische sprachliche Strukturen und Darstellungsformen kennengelernt, vertieft und korrekt angewendet und durch die Schülerinnen und Schüler selbst mündliche und schriftliche Texte adressatengerecht und situationsspezifisch produziert. Im Mittelpunkt der Textproduktion stehen dabei charakteristische Sprachhandlungen wie das Verfassen von Versuchsprotokollen und das Beschreiben von Experimenten, für die die notwendigen sprachlichen Hilfen in Form von Wortlisten, Satzanfängen, Wortgeländern und Textmustern zu Verfügung gestellt werden. Dies alles stellt eine wichtige Grundlage für erfolgreiches Lernen im Chemieunterricht dar.

Medienbildung (MB)

Chemische Erkenntnisse entstehen heute in hohem Maße durch die Erfassung, Auswertung und Modellierung von Daten sowie durch den Einsatz digitaler Mess-, Analyse- und Simulationsverfahren. Das Unterrichtsfach Chemie leistet daher einen wichtigen Beitrag zur Medienbildung in einer Kultur der Digitalität, indem es Schülerinnen und Schüler befähigt, digitale Werkzeuge zur Untersuchung, Erklärung und Bewertung chemischer Phänomene sachgerecht und reflektiert zu nutzen.

Im Chemieunterricht erschließen die Schülerinnen und Schüler Informationen aus unterschiedlichen fachlichen Quellen, darunter digitale Fachtexte, Datenbanken, Messdaten und multimediale Darstellungen. Sie recherchieren zielgerichtet, bewerten Informationen hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Qualität und nutzen sie zur Bearbeitung fachbezogener Fragestellungen. Dabei entwickeln sie ein Verständnis für die Bedeutung verlässlicher Daten und evidenzbasierter Argumentationen.

Digitale Werkzeuge eröffnen vielfältige Möglichkeiten zur Untersuchung chemischer Prozesse. Sensoren, digitale Messwerterfassungssysteme, Simulationen und Visualisierungen unterstützen die Beobachtung, Dokumentation und Auswertung von Experimenten. Besonders Vorgänge auf Teilchenebene, die einer direkten Beobachtung nicht zugänglich sind, werden durch Modelle und Animationen nachvollziehbar. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln und überprüfen damit fachliche Vorstellungen und reflektieren zugleich die Aussagekraft und Grenzen digitaler Modelle.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse fachbezogener Fragestellungen in gesellschaftlichen, ökologischen und technologischen Zusammenhängen. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit medial vermittelten Informationen zu Themen wie Klimawandel, Energiewende, Ressourcenverbrauch, Kunststoffen, Gesundheit oder nachhaltiger Entwicklung auseinander und beurteilen deren wissenschaftliche Fundierung. So erwerben sie die Fähigkeit, chemiebezogene Informationen kritisch zu hinterfragen und sich fundiert an gesellschaftlichen Diskursen zu beteiligen.

Die Dokumentation und Präsentation von Untersuchungsergebnissen erfolgt zunehmend auch in digitalen Formaten. Die Schülerinnen und Schüler erstellen Versuchsprotokolle, Auswertungen, Präsentationen oder multimediale Erklärungen und nutzen digitale Werkzeuge für kooperative Arbeitsprozesse. So verbindet der Chemieunterricht fachliches Lernen mit der Entwicklung von Medienkompetenz und befähigt die Schülerinnen und Schüler zu einem reflektierten Handeln in einer Kultur der Digitalität.

Demokratiebildung (DB)

Demokratiebildung ist eine fächerübergreifende Querschnittsaufgabe, die auch im Chemieunterricht vielfältige Anknüpfungspunkte findet. Hier wird den Schülerinnen und Schülern vermittelt, wissenschaftliche Fakten kritisch zu prüfen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und die eigene Position argumentativ zu vertreten. Dadurch werden Kommunikation und Kooperation im wissenschaftlichen Arbeiten gefördert sowie Selbstwirksamkeit und Erkenntnisgewinn durch forschendes Lernen und experimentelles Handeln gefestigt. Weiterhin wird den Schülerinnen und Schülern ein kritischer Umgang mit der Unsicherheit, dem Risiko und der Wahrscheinlichkeit von Daten vermittelt.

Im Fach Chemie begegnen Lernende vielfältigen Standpunkten und Interessen. Durch die Demokratiebildung werden die wissenschaftliche Bildung und die Wertebildung verknüpft. Sie

fördert die Fähigkeit, komplexe chemische Zusammenhänge zu verstehen und verantwortungsbewusst zu handeln, um aktiv und reflektiert an einer demokratischen Gesellschaft teilzunehmen und sich mit gesellschaftlichen Konfliktfeldern, wie z. B. umwelt- und gesundheitsschädlichen Stoffen auseinanderzusetzen.

Kulturelle Bildung (KB)

Die kulturelle Bildung im Fach Chemie verknüpft naturwissenschaftliche Inhalte mit kulturellen, gesellschaftlichen und ästhetischen Perspektiven. Chemische Phänomene aus Alltag, Technik und Umwelt werden nicht nur fachlich analysiert, sondern auch in ihren kulturellen Kontext eingeordnet. Kulturelle Bildung zeigt sich dabei besonders in handlungsorientierten und kreativen Lernformen, wie Experimenten, Projekten oder interdisziplinären Zugängen, die eigenständiges Denken und Reflexion fördern. Dabei leistet die kulturelle Bildung im Fach Chemie einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Vorbereitung auf eine verantwortungsbewusste Teilhabe an Gesellschaft und Kultur.

Berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO)

Das Unterrichtsfach Chemie trägt maßgeblich dazu bei, wissenschaftliches Interesse zu erkennen und stetig zu erweitern. So unterstützt der Chemieunterricht durch die Vermittlung fachspezifischer Kenntnisse die Schülerinnen und Schüler, eine begründete Berufs- oder Studienwahl und daraus resultierend kompetente Entscheidungen in der Arbeitswelt zu treffen. Insbesondere Experimentiertätigkeiten fördern die Geschicklichkeit der Schülerinnen und Schüler, strukturiert ihr Handeln und führt sie an die konsequente Einhaltung von Standards (z. B. Dokumentation, Arbeitsschutz – und Sicherheitsbestimmungen) heran.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Bildung für nachhaltige Entwicklung leistet einen zentralen Beitrag im Fach Chemie. Es befähigt die Schülerinnen und Schüler wissenschaftlich fundiert zu urteilen, kritisch zu denken und aktiv Verantwortung für nachhaltiges Handeln zu übernehmen. Ein Verständnis von Umweltproblemen und deren globalen Zusammenhängen soll u. a. im Mittelpunkt stehen, um nachhaltiges Handeln zu entwickeln. Schülerinnen und Schüler werden so zu Perspektivenwechsel angeregt, zum Erkennen von Zielkonflikten, zum kritischen Prüfen von Informationen sowie zur Entwicklung eigener begründeter Urteile. Somit wird ihr eigenes Wahrnehmen, Denken, Urteilen, Gestalten und Handeln bedeutsam.

Damit trägt der Chemieunterricht entscheidend dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler zukunftsrelevante Kompetenzen erwerben, um die Bedürfnisse der heutigen Generation zu erfüllen, ohne die künftigen Generationen zu gefährden.

Die hier beschriebenen Querschnittsaufgaben werden in der Folge in den Abschnitten zu den Zielen der Kompetenzentwicklung aufgegriffen. Mit Hilfe der in Klammern angegebenen Abkürzungen werden exemplarisch geeignete fachinhaltliche Anlässe für die unterrichtliche Einbindung der jeweiligen Querschnittsaufgaben aufgezeigt.

2 Ziele des Kompetenzerwerbs in den Klassenstufen 7 bis 10

Die bis zum Abschluss der Klassenstufe 10 zu entwickelnde Fachkompetenz (→ vgl. Gliederungspunkt 1.2) orientiert sich an den Bildungsstandards im Fach Chemie für den Mittleren Schulabschluss.²⁶ Die Anforderungen der Bildungsstandards sind beim Erwerb von Fachkompetenz generell zu beachten.

Sachkompetenz

S 0 Beschreiben chemischer Sachverhalte	
Die Schülerinnen und Schüler können	
S 0	einen chemischen Sachverhalt sowohl auf makroskopischer und submikroskopischer Ebene als auch auf der Ebene der Repräsentationen beschreiben

S 1 Die makroskopische Ebene	
Die Schülerinnen und Schüler können	
S 1.1	zwischen Reinstoffen und Stoffgemischen sowie Elementen und Verbindungen unterscheiden
S 1.2	Ordnungssysteme für Stoffe nennen und nutzen
S 1.3	Stoffeigenschaften nutzen, um Stoffe zu klassifizieren oder zu identifizieren
S 1.4	den Zusammenhang von äußeren Bedingungen und Stoffeigenschaften beschreiben
S 1.5	chemische Reaktionen als Einheit von Stoff- und Energieumwandlungen beschreiben
S 1.6	die Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen beschreiben
S 1.7	Möglichkeiten der Beeinflussung chemischer Reaktionen durch Variation von Reaktionsbedingungen beschreiben
S 1.8	verschiedene Energieformen unterscheiden

S 2 Die submikroskopische Ebene	
Die Schülerinnen und Schüler können	
S 2.1	modellhaft den submikroskopischen Bau ausgewählter Reinstoffe und Stoffgemische beschreiben
S 2.2	Atome, Ionen und Moleküle unterscheiden
S 2.3	den Bau von Atomen mithilfe eines differenzierten Atommodells beschreiben
S 2.4	Bindungstypen unterscheiden und erklären
S 2.5	räumliche Strukturen von Teilchen auf Basis eines Bindungsmodells beschreiben
S 2.6	Wechselwirkungen zwischen Teilchen erklären
S 2.7	makroskopische Eigenschaften von Stoffen auf submikroskopischer Ebene begründen
S 2.8	Donator-Akzeptor-Vorgänge auf submikroskopischer Ebene beschreiben
S 2.9	Stoffumwandlungen hinsichtlich des Umbaus chemischer Bindungen deuten

S 3 Die Ebene der Repräsentation	
Die Schülerinnen und Schüler können	
S 3.1	Bedeutungen und Aussagen chemischer Symbole und Formeln nennen und zur Beschreibung chemischer Sachverhalte nutzen
S 3.2	chemische Reaktionen stöchiometrisch korrekt unter Verwendung der Formelsprache beschreiben und Reaktionsgleichungen aufstellen
S 3.3	den energetischen Verlauf chemischer Reaktionen beschreiben

²⁶ Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Chemie (MSA). KMK 2024.

Naturwissenschaftliche Prinzipien werden in **Basiskonzepten** (→ vgl. Gliederungspunkt 1.2) abgebildet. In den Klassenstufen 7/8, 9 und 10 ist jedes Basiskonzept unter Beachtung nachfolgender Prinzipien aufzuzeigen bzw. anzuwenden:

Konzept vom Aufbau und von den Eigenschaften der Stoffe und ihrer Teilchen
Die Art, Anordnung und Wechselwirkung der Teilchen bestimmen die Struktur und die Eigenschaften eines Stoffes und können daher durch ein Basiskonzept inhaltlich kohärent beschrieben werden. Dabei werden Phänomene auf der makroskopischen Ebene und deren Deutung auf der submikroskopischen Ebene konsequent unterschieden. In diesem Basiskonzept werden vor allem folgende Aspekte betrachtet: • Stoffeigenschaften • Klassifizierung von Stoffen • Verwendungsmöglichkeiten • Atombau • chemische Bindung • Wechselwirkungen von Teilchen
Konzept der chemischen Reaktion
Chemische Reaktionen spielen in der Chemie eine zentrale Rolle. In diesem Basiskonzept werden vor allem folgende Aspekte betrachtet: • Kennzeichen chemischer Reaktionen • Beeinflussung chemischer Reaktionen • Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen • Donator-Akzeptor-Vorgänge
Energiekonzept
Energetische Betrachtungen spielen eine wichtige Rolle zur Beschreibung von Teilchen- und Stoffumwandlungen. In diesem Basiskonzept werden vor allem folgende Aspekte betrachtet: • Energieformen und -umwandlung • endotherme und exotherme Reaktionen • Wirkung von Katalysatoren

Naturwissenschaftliche und fachspezifische Methodenkompetenz

Erkenntnisgewinnungskompetenz

E 1 Erkenntnisse mithilfe von Experimenten gewinnen
Die Schülerinnen und Schüler können E 1.1 Fragestellungen und Hypothesen erkennen und entwickeln, die mithilfe chemischer Kenntnisse und Untersuchungen, insbesondere durch chemische Experimente, zu beantworten bzw. zu prüfen sind E 1.2 Untersuchungen und Experimente zur Überprüfung von Vermutungen und Hypothesen planen und diese fachgerecht durchführen E 1.3 eigene und fremde Untersuchungen, qualitative und quantitative Experimente mit Blick auf die zu klärende Fragestellung nachvollziehen E 1.4 in Untersuchungen, und insbesondere in chemischen Experimenten, relevante Daten, auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge, erheben E 1.5 in erhobenen oder recherchierten Daten Trends, Strukturen und Zusammenhänge erfassen, diese erklären und geeignete Schlussfolgerungen, auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge, ziehen

E 2 Modelle im Rahmen der Erkenntnisgewinnung nutzen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
E 2.1	zwischen Sach- und Denkmodellen unterscheiden
E 2.2	Modelle und Modellexperimente als notwendige Hilfsmittel zur Erklärung und Vorhersage von Vorgängen auf der submikroskopischen Ebene erkennen
E 2.3	den submikroskopischen Aufbau der Materie mithilfe von Struktur- und Bindungsmodellen beschreiben
E 2.4	mathematische Modelle zur Beschreibung chemischer Sachverhalte anwenden
E 2.5	Modelle zur Erklärung chemischer Sachverhalte auswählen
E 2.6	Aussagen und Passung von Modellen diskutieren

E 3 über Erkenntnisgewinnung reflektieren	
Die Schülerinnen und Schüler können	
E 3.1	deduktive und induktive Wege naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung unterscheiden
E 3.2	das Denken in Modellen und das Experimentieren als zentrale Methoden der Erkenntnisgewinnung in der Chemie erfassen
E 3.3	Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Chemie, Physik und Biologie benennen
E 3.4	den wechselseitigen Einfluss von gesellschaftlich-sozialen Rahmenbedingungen und wissenschaftlichem Arbeiten exemplarisch beschreiben
E 3.5	zur Erkenntnis gelangen, dass sich naturwissenschaftliche Aussagen auf Basis neuer Informationen ändern können

Kommunikationskompetenz

K 1 Informationen erschließen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
K 1.1	zu chemischen Sachverhalten in unterschiedlichen, auch digitalen, Quellen recherchieren
K 1.2	Darstellungen in Medien hinsichtlich ihrer fachlichen Richtigkeit prüfen
K 1.3	relevante Informationen mit Blick auf die Fragestellung auswählen

K 2 Informationen aufbereiten	
Die Schülerinnen und Schüler können	
K 2.1	Zusammenhänge zwischen Alltagsphänomenen und chemischen Sachverhalten herstellen
K 2.2	auswählen, auf welche Weise fachliche Inhalte sach-, adressaten- und situationsgerecht weitergegeben werden
K 2.3	Alltags-, Fach- und Formelsprache, Modelle und/oder andere Repräsentationen, auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge, ineinander überführen
K 2.4	die Formelsprache als ein Werkzeug der Verknüpfung zwischen makroskopischer und submikroskopischer Ebene nutzen

K 3 Dokumentieren und Argumentieren	
Die Schülerinnen und Schüler können	
K 3.1	den Verlauf und die Ergebnisse ihrer fachlichen Arbeit, Überlegung oder Recherche adressatenbezogen, auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge, dokumentieren und präsentieren
K 3.2	chemische Sachverhalte beschreiben, veranschaulichen und strukturiert erklären
K 3.3	fachlich folgerichtig argumentieren
K 3.4	ihre Standpunkte zu chemischen Sachverhalten fachlich begründet vertreten und Einwände reflektieren
K 3.5	die Urheberschaft beachten, verwendete Quellen belegen und Zitate kennzeichnen

Bewertungskompetenz

B 1 Sachverhalte und Informationen kriteriengeleitet beurteilen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
B 1.1	zur Bewertung von Sachverhalten und Informationen unterschiedliche Kriterien (z. B. naturwissenschaftlich, ökonomisch, normativ, sozial) unterscheiden
B 1.2	zur Bewertung von Sachverhalten und Informationen naturwissenschaftliche Kriterien nutzen und diese zu anderen Kriterien in Beziehung setzen
B 1.3	Aspekte gesellschaftsrelevanter Fragen und Aussagen aus unterschiedlichen Perspektiven diskutieren und bewerten

B 2 Meinungen bilden und Entscheidungen treffen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
B 2.1	naturwissenschaftliche Kriterien zur Entwicklung von Handlungsoptionen nutzen, diese zu anderen Kriterien in Beziehung setzen und abwägen
B 2.2	begründete Entscheidungen unter Berücksichtigung fachlicher Kriterien treffen
B 2.3	auf der Grundlage von Informationen zu Gefahren und zur Sicherheit beim Umgang mit Chemikalien und Geräten angemessene Maßnahmen ableiten
B 2.4	die Bedeutung chemischer Kenntnisse für Anwendungsbereiche und Berufsfelder bewerten

B 3 Entscheidungsprozesse und deren Folgen reflektieren	
Die Schülerinnen und Schüler können	
B 3.1	zur Reflexion von Entscheidungen naturwissenschaftliche Kriterien nutzen und diese zu anderen Kriterien in Beziehung setzen
B 3.2	Entscheidungen in Hinblick auf Handlungsergebnisse analysieren

Der Erwerb der Kompetenzen erfolgt an konkreten Inhalten. Die verbindlich vorgegebenen inhaltlichen Aspekte beziehen sich auf folgende Schwerpunkte und werden im Lehrplan präzisiert:

- Aufbau und Eigenschaften von Stoffen und ihrer Teilchen
- Chemische Reaktion
- Energie

2.1 Klassenstufen 7/8

Lernvoraussetzungen aus dem Fach Mensch-Natur-Technik (MNT)²⁷

Die Schülerinnen und Schüler können an geeigneten Beispielen unter Anleitung
- Reinstoffe und Stoffgemische unterscheiden
- ausgewählte Reinstoffe und ihre typischen Eigenschaften nennen
- Aggregatzustände mithilfe des Kugelteilchenmodells beschreiben, den Zusammenhang zwischen Temperatur und Teilchenbewegung erläutern
- Verbrennungen als Beispiel für Stoffumwandlung unter Freisetzung von Energie beschreiben und Stoffe als Energieträger kennzeichnen
- den Zusammenhang von Stoffeigenschaften und dem Trennen von Stoffgemischen (Dekantieren, Eindampfen und Filtrieren) erläutern
- Experimente angeleitet durchführen und auswerten sowie die dazu erforderlichen Geräte benennen und sachgerecht handhaben

Nachfolgend ausgewiesene Kompetenzen sind bis zum Abschluss der Klassenstufe 8 zu entwickeln. Dabei ist die unter Gliederungspunkt 2 beschriebene Fachkompetenz zu berücksichtigen.

2.1.1 Lernbereiche

2.1.1.1 Chemie – eine Naturwissenschaft

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Stoffe und Stoffumwandlungen
Die Schülerinnen und Schüler können
- die Chemie als Naturwissenschaft kennzeichnen
- die Bedeutung der Chemie für verschiedene Lebensbereiche erläutern
- das Gefahrenpotenzial von Stoffen anhand deren Kennzeichnung einschätzen und die Sicherheitsbestimmungen entsprechend der Arbeitsanweisung einhalten (BO, BNE)
- chemische Reaktionen und physikalische Vorgänge unterscheiden
- den energetischen Verlauf bei chemischen Reaktionen beschreiben: • Energieformen (chemische, elektrische, thermische Energie und Strahlungsenergie) und deren Umwandlungen • Energieschemata für exotherme und endotherme Reaktionen • Aktivierungsenergie
- Stoff- und Energieumwandlung als Merkmal der chemischen Reaktion kennzeichnen
- die Wirkung eines Katalysators auf die Aktivierungsenergie beschreiben und im Energieschema darstellen (DS)
- Wortgleichungen für chemische Reaktionen formulieren (Bestimmen von Ausgangsstoffen und Reaktionsprodukten, Bedeutung des Reaktionspfeils) (DS)

²⁷ Lehrplan Mensch-Natur-Technik für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. TMBWK 2026.

Das Experiment als Methode zur Erkenntnisgewinnung
Die Schülerinnen und Schüler können
- die Bedeutung des Experiments erläutern
- ein Versuchsprotokoll erstellen
- Geräte benennen sowie Bau und Funktionsweise eines Brenners beschreiben (DS, KB, BO)
➤ im Schülerexperiment: • Experimente unter Anleitung planen, durchführen und auswerten • Geräte sicher handhaben und den Brenner unter Beachtung der Sicherheitsregeln nutzen
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
- Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
- zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
- mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
- ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
- sachgerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DS, DB, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

2.1.1.2 Atombau – Periodensystem der Elemente (PSE)

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
- den Begriff chemisches Element definieren und das Elementsymbol als Kurzschreibweise verwenden (DS)
- die Aussagen chemischer Symbole und Formeln angeben
- folgende Atommodelle beschreiben und die Bedeutung von Modellen erläutern: (DS) • Kugelteilchenmodell • Kern-Hülle-Modell • Schalenmodell
- den Aufbau eines Atoms aus Protonen, Neutronen und Elektronen beschreiben (DS)
- den Zusammenhang zwischen Atombau und Stellung des Elements im PSE erläutern: • Ordnungszahl

• Periodennummer • Hauptgruppennummer
- für die ersten 20 Elemente des PSE die Besetzung der Schalen im Energieniveauschema darstellen
- die Elektronen der äußersten Schale als Valenzelektronen benennen und die LEWIS-Formeln der Atome von Hauptgruppenelementen angeben
- die Elemente aufgrund ihrer Stellung im PSE den Metallen und Nichtmetallen zuordnen
- die Stoffmenge n und die molare Masse M definieren sowie Berechnungen durchführen: • molare Massen unter Verwendung des PSE • Masse, molare Masse und Stoffmenge
- die Begriffe Ion (Anion, Kation) und Molekül definieren und die Bildung der Ionen mit der Oktettregel erklären (DS)
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
- Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
- zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
- mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
- ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
- sachgerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DS, DB, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

2.1.1.3 Molekülsubstanzen

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Sauerstoff
Die Schülerinnen und Schüler können
- die Zusammensetzung des Stoffgemischs Luft angeben
- Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Sauerstoff nennen
- das Sauerstoff-Molekül beschreiben: • Molekülformel • Elektronenpaarbindung • Anwenden der Oktettregel • Valenzstrichformel

- die Verbrennung als chemische Reaktion mit Sauerstoff (Oxidation) kennzeichnen und das Reaktionsprodukt als Oxid bezeichnen
- die Glimmspanprobe als Nachweis für Sauerstoff beschreiben
- den Begriff chemische Verbindung definieren
- die Namen ausgewählter Metalloxide und Nichtmetalloxide aus den Formeln ableiten
- Reaktionsgleichungen (Wort- und Formelgleichungen) formulieren
- die Bedingungen für das Entstehen eines Feuers nennen sowie Maßnahmen des Brandschutzes und der Brandbekämpfung ableiten (KB, BO, BNE)
➤ im Schülerexperiment: • Sauerstoff durch die Glimmspanprobe nachweisen • Eisen verbrennen
Wasserstoff
Die Schülerinnen und Schüler können
- den Bau des Wasserstoff-Moleküls beschreiben: • Molekülformel • Elektronenpaarbindung • Valenzstrichformel
- Eigenschaften von Wasserstoff nennen
- den Zusammenhang zwischen Eigenschaften und Verwendungen des Wasserstoffs erläutern
- Wasserstoff-Luft-Gemische als Knallgas benennen und die Knallgasprobe beschreiben
- die Oxidation von Wasserstoff unter Verwendung des Kugelteilchenmodells als chemische Reaktion darstellen, die Teilchenänderung beschreiben und als Merkmal der chemischen Reaktion kennzeichnen
- Wasserstoff als Energieträger beschreiben: • Energieabgabe bei der Oxidation von Wasserstoff • Zersetzung des Wassers als Umkehrreaktion zur Synthese von Wasser aus den Elementen (Wort- und Formelgleichung) • Wasserstofftechnologie, Bedeutung eines Katalysators
➤ im Schülerexperiment: • Wasserstoff herstellen • Wasserstoff pneumatisch auffangen • Wasserstoff durch die Knallgasprobe nachweisen
Wasser
Die Schülerinnen und Schüler können
- Wasser als Reinstoff charakterisieren und vom umgangssprachlich genutzten Begriff Wasser (z. B. Trinkwasser, Mineralwasser) abgrenzen
- das Wasser-Molekül als Dipolmolekül beschreiben: • Valenzstrichformel • polare Elektronenpaarbindung • Differenz der Elektronegativitätswerte ΔEN • Kennzeichnung der Partialladungen ($\delta+$, $\delta-$)
- die polare und die unpolare Elektronenpaarbindung unterscheiden
- Wasserstoffbrücken als zwischenmolekulare Wechselwirkung beschreiben
- aus der Struktur des Wasser-Moleküls Eigenschaften des Wassers ableiten
- den nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser (z. B. im Haushalt) bewerten (DB, BNE)

Erprobungsfassung

➤ im Schülerexperiment: • Löseverhalten verschiedener Stoffe in Wasser (z. B. Emulsion, Suspension, Lösung) vergleichen
Systematisierung
Die Schülerinnen und Schüler können
- die Begriffe Stoff, Reinstoff (chemisches Element, chemische Verbindung) und Stoffgemisch (Emulsion, Suspension, Lösung, Nebel, Rauch) definieren, in einem Begriffssystem ordnen und Beispiele nennen
- Molekülsubstanzen als Stoffgruppe kennzeichnen
- die Bildung von Molekülen als Möglichkeit zur Erreichung einer stabilen Außenschale (Oktettregel) beschreiben
- Aussagen von Formeln und Symbolen auf Teilchen- und Stoffebene unterscheiden
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
- Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
- zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
- mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
- ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
- sachgerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DS, DB, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

2.1.1.4 Metalle

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Metalle
Die Schülerinnen und Schüler können
- Metalle als Reinstoffe und Legierungen als Stoffgemische kennzeichnen
- den Bau der Metalle (Metall-Ionen, Elektronengas) und die Metallbindung beschreiben
- Zusammenhänge zwischen Struktur und Eigenschaften sowie zwischen Eigenschaften und Verwendung von Metallen und Legierungen erläutern
➤ im Schülerexperiment: • ausgewählte Eigenschaften von Metallen (elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Verformbarkeit) untersuchen

Metalloxide als Ionensubstanzen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
-	die Oxidation von Metallen als chemische Reaktion mit Sauerstoff charakterisieren: • Bindungsänderung als Merkmal einer chemischen Reaktion • Wort- und Formelgleichungen
-	die Ionenbildung am Beispiel von Magnesiumoxid beschreiben: • Anwendung der Oktettregel • Elektronenabgabe bzw. -aufnahme • Ladungsbestimmung anhand der Protonen- und Elektronenzahl
-	den Begriff Ionenbindung definieren
-	Formeln für Metalloxide aufstellen
-	das Gesetz von der Erhaltung der Masse auf chemische Reaktionen anwenden
➤	im Schülerexperiment: • ein Metall verbrennen
Herstellung der Metalle	
Die Schülerinnen und Schüler können	
-	die Reduktion von Metalloxiden als chemische Reaktion unter Sauerstoffabgabe charakterisieren
-	die Redoxreaktion als Sauerstoffübertragung am Beispiel der Metallgewinnung aus Metalloxiden beschreiben: • Wort- und Formelgleichungen • Kennzeichnung von Oxidation und Reduktion als Teilreaktion • Donator-Akzeptor-Vorgänge
-	die Herstellung von Roheisen im Hochofen beschreiben: • Wort- und Formelgleichung für den Gesamtprozess • Gegenstromprinzip, kontinuierliche Prozessführung • Energiebedarf • Umweltaspekte
-	Maßnahmen des Korrosionsschutzes von Eisen ableiten und die Bedeutung des Korrosionsschutzes erläutern (BO, BNE)
-	Stahl als Veredelungsprodukt von Roheisen beschreiben: • Altmetalle als Wertstoffressource zur Stahlherstellung • Verwendung von Stahl
➤	im Schülerexperiment: • ein Metalloxid mit Kohlenstoff reduzieren
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen	
-	individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
-	Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
-	Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
-	Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
-	zielstrebig lernen (BO)
-	Hilfe annehmen und geben (DB)
-	mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
-	mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)

- ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
- sachgerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DS, DB, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

2.1.1.5 Säuren und saure Lösungen

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
- Formeln und Namen ausgewählter Säuren sowie deren Säurerest-Ionen (Cl^- , CO_3^{2-} , NO_3^- , SO_4^{2-} , SO_3^{2-} , PO_4^{3-}) nennen
- Säuren und saure Lösungen unterscheiden: • Säuren als Molekülsubstanzen • Dissoziation in wässriger Lösung zu Wasserstoff-Ionen und Säurerest-Ionen (ARRHENIUS) • Dissoziationsgleichungen
- Eigenschaften saurer Lösungen nennen: • charakteristische Färbung von Indikatoren (pH-Wert < 7) • ätzende Wirkung • elektrische Leitfähigkeit • Reaktion mit unedlen Metallen und Carbonaten
- die Verwendung von sauren Lösungen an Beispielen erläutern und Verhaltensregeln beim Umgang ableiten
- die Bildung saurer Lösungen aus Nichtmetallen sowie aus Nichtmetalloxiden beschreiben und Wort- und Formelgleichungen formulieren
➤ im Schülerexperiment: • Schweflige Säure ausgehend von Schwefel herstellen und mit Indikator untersuchen • die elektrische Leitfähigkeit von sauren Lösungen prüfen
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
- Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
- zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
- mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
- ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)

- sachgerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DS, DB, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

2.1.1.6 Basen und basische Lösungen

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
- die Namen ausgewählter Metallhydroxide nennen und Formeln aufstellen
- Basen und basische Lösungen unterscheiden: • Metallhydroxide als Ionensubstanzen • Dissoziation in wässriger Lösung zu Hydroxid-Ionen und Metall-Kationen (ARRHENIUS) • Dissoziationsgleichungen
- Eigenschaften basischer Lösungen nennen: • charakteristische Färbung von Indikatoren (pH-Wert > 7) • ätzende Wirkung • elektrische Leitfähigkeit
- die Verwendung von Basen und basischen Lösungen an Beispielen erläutern und Verhaltensregeln beim Umgang ableiten (DS, BNE)
- die Bildung basischer Lösungen aus Metallen sowie aus Metalloxiden beschreiben und Wort- und Formelgleichungen formulieren
➤ im Schülerexperiment: • Calciumhydroxid-Lösung ausgehend von Calcium herstellen und mit Indikator untersuchen
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
- Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
- zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
- mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
- ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
- sachgerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DS, DB, KB)

- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

2.1.1.7 Neutralisation

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
- den Begriff Neutralisation definieren: • Reaktion von sauren und basischen Lösungen • Reaktion von Wasserstoff- und Hydroxid-Ionen
- Neutralisationsreaktionen als Wort- und Ionengleichung formulieren
- die Bedeutung der Neutralisation an ausgewählten Beispielen erläutern
➤ im Schülerexperiment: • eine Neutralisation mit Farbindikator durchführen
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
- Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
- zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
- mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
- ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
- sachgerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DS, DB, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

2.1.1.8 Salze

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
- Formeln für Salze unter Berücksichtigung der Ionenladungen aufstellen
- Vorkommen und Verwendung ausgewählter Salze nennen
- den Bau des Ionengitters beschreiben

- den Zusammenhang zwischen Struktur und Eigenschaften (Verformbarkeit, elektrische Leitfähigkeit, Schmelztemperatur) erläutern
- die Bildung von Salzen beschreiben und Wort- und Formelgleichungen (auch Ionenschreibweise) formulieren
- das Lösen von Salzen als chemische Reaktion kennzeichnen (Hydratation)
- Fällungsreaktionen als Nachweisreaktionen von Ionen (Cl^- , SO_4^{2-}) beschreiben
➤ im Schülerexperiment: • die elektrische Leitfähigkeit von Salzkristallen und Salzlösungen untersuchen • Cl^-, SO_4^{2-} durch Fällungsreaktionen nachweisen
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
- Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
- zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
- mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
- ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
- sachgerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DS, DB, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

2.1.1.9 Systematisierung

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
- Teilchenarten vergleichen: • Atom • Molekül • Ion
- Bindungsarten vergleichen: • unpolare und polare Elektronenpaarbindung • Metallbindung • Ionenbindung
- Stoffgruppen vergleichen: • Metalle • Molekülsubstanzen • Ionensubstanzen
- Merkmale chemischer Reaktionen an Beispielen erläutern: • Stoff- und Energieumwandlung • Teilchenänderung und Umbau chemischer Bindungen
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
- Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
- zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
- mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
- ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
- sachgerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DS, DB, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

2.2 Klassenstufe 9

Nachfolgend ausgewiesene Kompetenzen sind bis zum Abschluss der Klassenstufe 9 zu entwickeln. Dabei ist die unter Gliederungspunkt 2 beschriebene Fachkompetenz zu berücksichtigen.

2.2.1 Lernbereiche

2.2.1.1 Kohlenstoff, Kohlenstoffoxide

Klassenstufe 9
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
- den Zusammenhang zwischen Atombau und Stellung des Kohlenstoffs im PSE erläutern
- Diamant und Graphit als Modifikationen des Kohlenstoffs nennen und an diesen den Zusammenhang zwischen Struktur, Eigenschaften und Verwendung erläutern
- das Kohlenstoffdioxid-Molekül beschreiben: • Valenzstrichformel • polare Elektronenpaarbindung • kein Dipolmolekül
- Kohlenstoffdioxid und Kohlenstoffmonooxid gegenüberstellen: • Eigenschaften • Bildung durch vollständige bzw. unvollständige Verbrennung
- die Bedeutung des Kohlenstoffdioxids in der Natur (z. B. Photosynthese, Treibhausgas) beschreiben
- Maßnahmen zur Reduzierung von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre nennen (BNE)
- den Nachweis von Kohlenstoffdioxid mit Calciumhydroxid-Lösung beschreiben
- molares Volumen V_m definieren
- stöchiometrische Masse- und Volumenberechnungen durchführen und Formelgleichungen quantitativ interpretieren
➤ im Schülerexperiment: • Kohlenstoffdioxid mit Calciumhydroxid-Lösung nachweisen
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
- Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS)
- Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
- zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)
- Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
- ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
- sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)

- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DS, DB, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

2.2.1.2 Kohlenwasserstoffe

Klassenstufe 9
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
- anorganische von organischen Verbindungen abgrenzen
- den Begriff Kohlenwasserstoff definieren
- den Molekülbau der unverzweigten Alkane als gesättigte kettenförmige Kohlenwasserstoffe beschreiben: • C-C-Einfachbindung als Strukturmerkmal • Summenformel, Valenzstrichformel und Halbstrukturformel
- die Merkmale der homologen Reihe auf die Alkane anwenden: • übereinstimmende Strukturmerkmale • Erweiterung um „CH₂“-Molekülgruppe • allgemeine Summenformel
- van-der-Waals-Kräfte als zwischenmolekulare Wechselwirkungen beschreiben
- den Zusammenhang zwischen Struktur und Eigenschaften der Alkane erläutern: • unterschiedliche Siedetemperaturen • ähnliche chemische Eigenschaften • Löslichkeit in unpolaren und polaren Lösemitteln (hydrophil, hydrophob, lipophil, lipophob)
- den Zusammenhang von Eigenschaften und Verwendung ausgewählter Alkane erläutern (z. B. Methan – Erdgas, Propan und Butan – Flüssiggas, Octan – Benzin, Decan – Diesel, Octadecan – Kerzenparaffin)
- die Nomenklatur-Regeln nach IUPAC auf unverzweigte und verzweigte Alkane (bis Decan) anwenden
- den Begriff Isomer definieren
- Reaktionen der Alkane beschreiben und Reaktionsgleichungen formulieren: • vollständige und unvollständige Verbrennung • Substitution • Eliminierung
- den Molekülbau von Ethen und Ethin als Vertreter ungesättigter Kohlenwasserstoffe beschreiben: • C-C-Doppelbindung bzw. C-C-Dreifachbindung als funktionelle Gruppe • Valenzstrichformel und Halbstrukturformel
- Reaktionen der Alkene und Alkine beschreiben und Reaktionsgleichungen formulieren: • Verbrennung • Addition • Polymerisation
- Verwendung und Recycling von Polymerisaten (z. B. Polyethylen PE und Polypropylen PP) erläutern

➤ im Schülerexperiment:

- Brennbarkeit und Löslichkeit ausgewählter Alkane untersuchen
- die C-C-Mehrfachbindung mit Bromwasser nachweisen

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen

- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
- Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS)
- Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
- zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)
- Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
- ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
- sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DS, DB, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

2.3 Klassenstufe 10

Nachfolgend ausgewiesene Kompetenzen sind bis zum Abschluss der Klassenstufe 10 zu entwickeln. Dabei ist die unter Gliederungspunkt 2 beschriebene Fachkompetenz zu berücksichtigen.

2.3.1 Lernbereiche

2.3.1.1 Alkohole und Carbonsäuren

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
Alkohole
Die Schülerinnen und Schüler können
- die Herstellung von Ethanol beschreiben und Reaktionsgleichungen formulieren: • durch Addition • durch alkoholische Gärung
- das Ethanol-Molekül beschreiben: • Valenzstrichformel • Hydroxygruppe als funktionelle Gruppe • Kennzeichnen von Partialladungen
- aus der Struktur des Ethanol-Moleküls Eigenschaften von Ethanol (z. B. Löslichkeit in polaren und unpolaren Lösungsmitteln) ableiten
- die Nomenklatur-Regeln nach IUPAC auf Vertreter der homologen Reihe der Alkanole und einfache Alkohole anwenden (DS)
- Bedeutung und Verwendung von Alkoholen nennen, z. B. Ethanol, Propan-1,2,3-triol (Glycerin), Hexan-1,2,3,4,5,6-hexol (Sorbit)
Carbonsäuren
- die Herstellung von Ethansäure durch Essigsäuregärung beschreiben und die Reaktionsgleichung formulieren
- das Ethansäure-Molekül beschreiben: • Valenzstrichformel • Carboxygruppe als funktionelle Gruppe • Kennzeichnen von Partialladungen
- Ethansäure-Lösung als saure Lösung charakterisieren (pH-Wert, Salzbildungsreaktion)
- Vorkommen, Bedeutung bzw. Verwendung ausgewählter Carbonsäuren recherchieren (MB)
➤ im Schülerexperiment: • Eigenschaften saurer Lösungen am Beispiel der Ethansäure-Lösung untersuchen (Reaktionen mit unedlem Metall sowie mit Calciumcarbonat)
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
- Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS)
- Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)

- zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)
- Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
- ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
- sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- sich einen eigenen Standpunkt zu bilden und diesen begründet zu vertreten (DB, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)
- die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

2.3.1.2 Donator-Akzeptor-Prinzip

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
Ammoniak
Die Schülerinnen und Schüler können
- Vorkommen, Eigenschaften und Verwendung von Ammoniak nennen
- das Ammoniak-Molekül beschreiben: • Valenzstrichformel • Kennzeichnen von Partialladungen • Dipolmolekül
Säure-Base-Theorie nach BRØNSTED
Die Schülerinnen und Schüler können
- Säure-Base-Reaktionen als Protonenübertragungsreaktionen beschreiben
- BRØNSTED-Basen als Protonenakzeptoren und BRØNSTED-Säuren als Protonendonatoren kennzeichnen und vom ARRHENIUS-Konzept abgrenzen (Teilchenebene - Stoffebene)
- das Oxonium-Ion (H_3O^+) als BRØNSTED-Säure und das Hydroxid-Ion (OH^-) als BRØNSTED-Base kennzeichnen
- das Donator-Akzeptor-Prinzip am Beispiel folgender Säure-Base-Reaktionen beschreiben, die Reaktionsgleichungen formulieren, den Protonenübergang kennzeichnen und korrespondierende Säure-Base-Paare angeben: • Chlorwasserstoff-Moleküle mit Wasser-Molekülen • Ammoniak-Moleküle mit Wasser-Molekülen • Chlorwasserstoff-Moleküle mit Ammoniak-Molekülen
- den Nachweis der Ammonium-Ionen beschreiben (DS)
- den Begriff Ampholyt definieren und das Wasser-Molekül als Ampholyt kennzeichnen

Erprobungsfassung

➤ im Schülerexperiment: • Ammonium-Ionen nachweisen • Bildung und Zerfall von Ammoniumchlorid untersuchen
Redoxreaktionen
Die Schülerinnen und Schüler können
- Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsreaktionen beschreiben (DS)
- Oxidationsmittel als Elektronenakzeptoren und Reduktionsmittel als Elektronendonatoren kennzeichnen
- Oxidationszahlen (römische Zahlzeichen) als Hilfsmittel zur Kennzeichnung des Elektronenübergangs nutzen
- das Donator-Akzeptor-Prinzip am Beispiel verschiedener Redoxreaktionen beschreiben und Reaktionsgleichungen formulieren: • Kennzeichnung der Teilreaktionen und des Elektronenübergangs • Angabe korrespondierender Redoxpaare • Änderung der Oxidationszahlen
- Aussagen zum Redoxverhalten der Metalle aus der Redoxreihe (Elektronenaffinität) ableiten
- das grundlegende Prinzip der galvanischen Zelle am Beispiel des DANIELL-Elements beschreiben: • räumliche Trennung der Teilreaktionen • Elektrolyt-Lösungen • geschlossener Stromkreislauf • Umwandlung von chemischer Energie in elektrische Energie
➤ im Schülerexperiment: • ein DANIELL-Element aufbauen und einen Energiewandler (z. B. LED) anschließen
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
- Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS)
- Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
- zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)
- Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
- ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
- sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- sich einen eigenen Standpunkt zu bilden und diesen begründet zu vertreten (DB, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)
- die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)

– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
– mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

2.3.1.3 Verlauf chemischer Reaktionen

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
- die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit an einem Beispiel beschreiben: • von der Stoffmengenkonzentration • von der Temperatur • vom Zerteilungsgrad der Ausgangsstoffe • vom Einsatz eines Katalysators
➤ im Schülerexperiment: • die Reaktion von verdünnter und konzentrierter Säure mit einem unedlen Metall untersuchen • die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von Temperatur, Zerteilungsgrad oder Einsatz eines Katalysators untersuchen
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB) - Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS) - Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE) - Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB) - zielstrebig lernen (BO) - Hilfe annehmen und geben (DB) - mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB) - Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB) - ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE) - sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS) - respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB) - sich einen eigenen Standpunkt zu bilden und diesen begründet zu vertreten (DB, KB) - die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE) - Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB) – die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB) – ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO) – mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

3 Ziele des Kompetenzerwerbs in der Einführungsphase für Schülerinnen und Schüler mit Realschulabschluss

Der Lehrplan gilt für die Klassenstufe 11S des Gymnasiums, die Klassenstufe 11 der Integrierten Gesamtschule, die Einführungsphase (Klassenstufe 11) des beruflichen Gymnasiums und die Einführungsphase am Kolleg.

Die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe dient der Vorbereitung der Qualifikationsphase: Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler mit dem Realschulabschluss erworben haben und die in der Einführungsphase wieder aufgegriffen werden, sind mit □ gekennzeichnet. Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler neu erwerben, sind mit □ gekennzeichnet.

(Ausnahme: Ausgewählte Fachinhalte, die mit dem Realschulabschluss zusätzlich erworben wurden, sind durch kursive Schrift gekennzeichnet.)

Die unter den Gliederungspunkten 2.2.2 und 2.2.3 ausgewiesene Selbst- und Sozialkompetenz ist in geeigneten Lernsituationen bzw. an geeigneten Lerninhalten zu entwickeln bzw. anzuwenden.

Reihenfolge und Teilüberschriften des Lehrplans für die 11S richten sich an dem Lehrplan für das Gymnasium aus.

3.1 Lernbereiche

Kohlenstoff und Kohlenstoffdioxid

Klassenstufe 11	
Sach- und Methodenkompetenz	
mit dem Realschulabschluss erworbene Fachkompetenz □	
	in der Einführungsphase zusätzlich zu erwerbende Fachkompetenz □
Die Schülerinnen und Schüler können	
- den Zusammenhang zwischen Atombau und Stellung des Kohlenstoffs im PSE erläutern □	
- Diamant und Graphit als Modifikationen des Kohlenstoffs nennen und an diesen den Zusammenhang zwischen Struktur, Eigenschaften und Verwendung erläutern □	
- das Kohlenstoffdioxid-Molekül beschreiben:	
• polare Elektronenpaarbindung □ • kein Dipolmolekül □	
	• Valenzstrichformel □
- Kohlenstoffdioxid und Kohlenstoffmonooxid gegenüberstellen: □	
• Eigenschaften • Bildung durch vollständige bzw. unvollständige Verbrennung	
- die Bedeutung des Kohlenstoffdioxids in der Natur (z. B. Photosynthese, Treibhausgas) beschreiben □□(BNE)	
- Maßnahmen zur Reduzierung von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre nennen □□(BNE)	
- den Nachweis von Kohlenstoffdioxid mit Calciumhydroxid-Lösung beschreiben □	

- molares Volumen V_m definieren □	
	- stöchiometrische Masse- und Volumenberechnungen durchführen und Formelgleichungen quantitativ interpretieren □
- <i>den technischen Kalkkreislauf und die Bedeutung von Kalk für die Baustoffindustrie erläutern sowie die Wortgleichungen der Reaktionen formulieren (BO, BNE)</i>	
- im Schülerexperiment: • Kohlenstoffdioxid mit Calciumhydroxid-Lösung nachweisen □	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)	
- Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS)	
- Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)	
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)	
- zielstrebig lernen (BO)	
- Hilfe annehmen und geben (DB)	
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)	
- Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)	
- ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)	
- sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)	
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)	
- sich einen eigenen Standpunkt zu bilden und diesen begründet zu vertreten (DB, KB)	
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)	
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)	
- die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)	
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)	
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)	

Kohlenwasserstoffe

Klassenstufe 11	
Sach- und Methodenkompetenz	
mit dem Realschulabschluss erworbene Fachkompetenz □	
	in der Einführungsphase zusätzlich zu erwerbende Fachkompetenz □
Die Schülerinnen und Schüler können	
- anorganische von organischen Verbindungen abgrenzen □	
- den Begriff Kohlenwasserstoff definieren □	
- den Molekülbau der Alkane als gesättigte Kohlenwasserstoffe beschreiben: □	
• C-C-Einfachbindung als Strukturmerkmal • Summenformel, Valenzstrichformel und Halbstrukturformel	
- die Merkmale der homologen Reihe auf die Alkane anwenden: □	
• übereinstimmende Strukturmerkmale • Erweiterung um „CH₂“-Molekülgruppe • allgemeine Summenformel	
- van-der-Waals-Kräfte als zwischenmolekulare Wechselwirkungen beschreiben □	
- den Zusammenhang zwischen Struktur und Eigenschaften der Alkane erläutern:	
• unterschiedliche Siedetemperaturen □ • ähnliche chemische Eigenschaften □	
	• Löslichkeit in unpolaren und polaren Lösemitteln (hydrophil, hydrophob, lipophil, lipophob) □
- den Zusammenhang von Eigenschaften und Verwendung ausgewählter Alkane erläutern (z. B. Methan – Erdgas, Propan und Butan – Flüssiggas, Octan – Benzin, Decan – Diesel, Octadecan – Kerzenparaffin) □	
- die Nomenklatur-Regeln nach IUPAC auf unverzweigte und verzweigte Alkane (bis Decan) anwenden □□(DS)	
	- den Begriff Isomer definieren □
- Reaktionen der Alkane beschreiben und Reaktionsgleichungen formulieren: □	
• vollständige und unvollständige Verbrennung • Substitution • Eliminierung	
- den Molekülbau von Ethen und Ethin als Vertreter ungesättigter Kohlenwasserstoffe beschreiben:	
• C-C-Doppelbindung bzw. C-C-Dreifachbindung als funktionelle Gruppe • Valenzstrichformel und Halbstrukturformel	
- Reaktionen der Alkene und Alkine beschreiben und Reaktionsgleichungen formulieren:	
• Verbrennung □ • Addition □ • Polymerisation <u>am Beispiel</u> von Ethen und Propen)□□	
	Polymerisation □

Erprobungsfassung

➤ im Schülerexperiment:	
• Brennbarkeit und Löslichkeit ausgewählter Alkane untersuchen □	
	• die C-C-Mehrfachbindung mit Bromwasser nachweisen □
• <i>Eigenschaften verschiedener Kunststoffe untersuchen (z. B. Dichte gegenüber Wasser, Reaktion mit sauren und basischen Lösungen)</i>	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)	
- Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS)	
- Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)	
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)	
- zielstrebig lernen (BO)	
- Hilfe annehmen und geben (DB)	
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)	
- Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)	
- ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)	
- sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)	
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)	
- sich einen eigenen Standpunkt zu bilden und diesen begründet zu vertreten (DB, KB)	
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)	
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)	
– die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)	
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)	
– mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)	

Alkohole und Carbonsäuren

Klassenstufe 11	
Sach- und Methodenkompetenz	
mit dem Realschulabschluss erworbene Fachkompetenz □	
	in der Einführungsphase zusätzlich zu erwerbende Fachkompetenz □
Alkohole	
Die Schülerinnen und Schüler können	

- die Herstellung von Ethanol beschreiben und die Reaktionsgleichung formulieren: durch alkoholische Gärung □		durch Addition □
- das Ethanol-Molekül beschreiben: □ - Valenzstrichformel - Hydroxygruppe als funktionelle Gruppe - Kennzeichnen von Partialladungen		
- aus der Struktur des Ethanol-Moleküls Eigenschaften von Ethanol (Siedetemperatur, Löslichkeit in Wasser) ableiten		- aus der Struktur des Ethanol-Moleküls Eigenschaften von Ethanol (z. B. Löslichkeit in polaren und unpolaren Lösungsmitteln) ableiten □
- die Destillation von Wein zu Branntwein beschreiben		
- die Nomenklatur-Regeln nach IUPAC auf Vertreter der homologen Reihe der Alkanole und einfache Alkohole anwenden □		
- Bedeutung und Verwendung weiterer Alkohole nennen, z. B. Propan-1,2,3-triol (Glycerin), Hexan-1,2,3,4,5,6-hexol (Sorbit) □		
➤ im Schülerexperiment - Löslichkeit von Ethanol untersuchen - pH-Werte von Ethanol und Ethansäure mit Indikator untersuchen		
Carbonsäuren		
- die Herstellung von Ethansäure durch Essigsäuregärung beschreiben und die Reaktionsgleichung formulieren □		
- das Ethansäure-Molekül beschreiben - Valenzstrichformel □ - Carboxygruppe als funktionelle Gruppe □		
		Kennzeichnen von Partialladungen □
- Ethansäure-Lösung als saure Lösung charakterisieren (pH-Wert, Salzbildungsreaktion) □		
- Vorkommen, Bedeutung bzw. Verwendung ausgewählter Carbonsäuren recherchieren □		
➤ im Schülerexperiment □ Eigenschaften saurer Lösungen am Beispiel der Ethansäure-Lösung untersuchen (Reaktionen mit unedlem Metall sowie mit Calciumcarbonat)		
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:		
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)		
- Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS)		
- Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)		
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)		
- zielstrebig lernen (BO)		
- Hilfe annehmen und geben (DB)		
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)		

- Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
- ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
- sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- sich einen eigenen Standpunkt zu bilden und diesen begründet zu vertreten (DB, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)
- die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

Donator-Akzeptor-Prinzip

Klassenstufe 11	
Sach- und Methodenkompetenz	
mit dem Realschulabschluss erworbene Fachkompetenz □	
	in der Einführungsphase zusätzlich zu erwerbende Fachkompetenz □
Ammoniak	
Die Schülerinnen und Schüler können	
Vorkommen, Eigenschaften und Verwendung von Ammoniak nennen □	
- das Ammoniak-Molekül beschreiben: □ • Valenzstrichformel • Kennzeichnen von Partialladungen • Dipolmolekül	
- den Nachweis der Ammonium-Ionen beschreiben □	
Säure-Base-Theorie nach BRØNSTED	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- folgende Säure-Base-Reaktionen als Protonenübertragungsreaktionen beschreiben: □ • Chlorwasserstoff-Moleküle mit Ammoniak-Molekülen, • Ammoniak-Moleküle mit Wasser-Molekülen	
	- Säure-Base-Reaktionen als Protonenübertragungsreaktionen beschreiben □
	- BRØNSTED-Basen als Protonenakzeptoren und BRØNSTED-Säuren als Protonen-donatoren

	kennzeichnen und vom ARRHENIUS-Konzept abgrenzen (Teilchenebene-Stoffebene) □
	- das Oxonium-Ion H_3O^+ als BRØNSTED-Säure und das Hydroxid-Ion OH^- als BRØNSTED-Base kennzeichnen □
	- das Donator-Akzeptor-Prinzip am Beispiel folgender Säure-Base-Reaktionen beschreiben, die Reaktionsgleichungen formulieren, den Protonenübergang kennzeichnen und korrespondierende Säure-Base-Paare angeben: □ • Chlorwasserstoff-Moleküle mit Wasser-Molekülen • Ammoniak-Moleküle mit Wasser-Molekülen • Chlorwasserstoff-Moleküle mit Ammoniak-Molekülen
	- den Begriff Ampholyt definieren und das Wasser-Molekül als Ampholyt kennzeichnen □
- die Herstellung von Ammoniak im Synthesofen (HABER-BOSCH) erläutern, Reaktionsbedingungen nennen und technische Arbeitsprinzipien beschreiben (BO)	
➤ im Schülerexperiment: • Ammonium-Ionen nachweisen □ • Bildung von Ammoniumchlorid untersuchen □	
	• Zerfall von Ammoniumchlorid untersuchen □
Redoxreaktionen □	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsreaktionen beschreiben - Oxidationsmittel als Elektronenakzeptoren und Reduktionsmittel als Elektronendonatoren kennzeichnen - Oxidationszahlen (römische Zahlzeichen) definieren und als Hilfsmittel zur Kennzeichnung des Elektronenübergangs nutzen - das Donator-Akzeptor-Prinzip am Beispiel verschiedener Redoxreaktionen beschreiben und Reaktionsgleichungen formulieren: • Kennzeichnung der Teilreaktionen und des Elektronenübergangs • Angabe korrespondierender Redoxpaare • Änderung der Oxidationszahlen - Aussagen zum Redoxverhalten der Metalle aus der Redoxreihe (Elektronenaffinität) ableiten	
- das grundlegende Prinzip der galvanischen Zelle am Beispiel des DANIELL-Elements beschreiben: • räumliche Trennung der Teilreaktionen • Elektrolyt-Lösungen	

- geschlossener Stromkreislauf
- Umwandlung von chemischer Energie in elektrische Energie

➤ im Schülerexperiment:

- ein DANIELL-Element aufbauen und einen Energiewandler (z. B. LED) anschließen

Erprobungsfassung

Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
-	individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
-	Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS)
-	Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
-	Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
-	zielstrebig lernen (BO)
-	Hilfe annehmen und geben (DB)
-	mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)
-	Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
-	ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
-	sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
-	respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
-	sich einen eigenen Standpunkt zu bilden und diesen begründet zu vertreten (DB, KB)
-	die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)
-	Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)
-	die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
-	ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
-	mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

Verlauf chemischer Reaktionen

Klassenstufe 11	
Sach- und Methodenkompetenz	
mit dem Realschulabschluss erworbene Fachkompetenz □	
	in der Einführungsphase zusätzlich zu erwerbende Fachkompetenz □
Die Schülerinnen und Schüler können	
- <i>Merkmale chemischer Reaktionen an Beispielen beschreiben:</i> • <i>Stoff- und Energieumwandlung</i> • <i>Teilchenänderung und Umbau chemischer Bindungen</i>	

- Das Gesetz von der Erhaltung der Masse auf chemische Reaktionen mit vollständigem Stoffumsatz anwenden und einfache stöchiometrische Berechnungen (Masse und Volumen) durchführen	
- die Anhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit an einem Beispiel beschreiben □: • von der Stoffmengenkonzentration • von der Temperatur • vom Zerteilungsgrad der Ausgangsstoffe • vom Einsatz eines Katalysators	
- Regelmäßigkeiten aus dem Periodensystem der Elemente ableiten (z. B. Atombau, Elektronegativität) und anwenden	
➤ im Schülerexperiment:□□ • die Reaktion von verdünnter und konzentrierter Säure mit einem unedlen Metall untersuchen • die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von Temperatur, Zerteilungsgrad oder Einsatz eines Katalysators untersuchen	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)	
- Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS)	
- Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)	
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)	
- zielstrebig lernen (BO)	
- Hilfe annehmen und geben (DB)	
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)	
- Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)	
- ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)	
- sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)	
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)	
- sich einen eigenen Standpunkt zu bilden und diesen begründet zu vertreten (DB, KB)	
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen und die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (DS, MB, KB, BNE)	
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)	
- die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)	
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)	
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)	

4 Ziele des Kompetenzerwerbs in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe

„Der Unterricht [...] führt exemplarisch in wissenschaftliche Fragestellungen, Kategorien und Methoden ein und vermittelt eine Erziehung, die zur Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung, zur Gestaltung des eigenen Lebens in sozialer Verantwortung sowie zur Mitwirkung in der demokratischen Gesellschaft befähigt. Im Unterricht [...] geht es darüber hinaus um die Beherrschung eines fachlichen Grundlagenwissens als Voraussetzung für das Erschließen von Zusammenhängen zwischen Wissensbereichen, von Arbeitsweisen zur systematischen Beschaffung, Strukturierung und Nutzung von Informationen und Materialien, um Lernstrategien, die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit zu unterstützen.“²⁸

Die zu entwickelnde Fachkompetenz (→ vgl. Gliederungspunkt 1.2) orientiert sich an den Bildungsstandards im Fach Chemie für die allgemeine Hochschulreife.²⁹ Der Erwerb der Kompetenzen erfolgt an konkreten Fachinhalten. Dabei steht die Anwendung naturwissenschaftlicher und fachspezifischer Konzepte, Theorien, Modelle, Verfahren und Gesetzmäßigkeiten sowie die Anwendung naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsmethoden im Zentrum.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau wird die wissenschaftspropädeutische Bildung im Vergleich zum Unterricht mit grundlegendem Anforderungsniveau vertieft.

Der Lehrplan berücksichtigt die fachlichen Voraussetzungen, die mit Abschluss der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe gefordert sind. Die im vorangegangenen Unterricht entwickelten Kompetenzen werden aufgegriffen, gezielt erweitert, vertieft und systematisch vernetzt.

Sachkompetenz

Chemische Konzepte und Theorien zum Klassifizieren, Strukturieren, Systematisieren und Interpretieren nutzen
--

Die Schülerinnen und Schüler können

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">S 1 Ordnungsprinzipien für Stoffe beschreiben, begründen und diese anwendenS 2 Voraussagen über die Eigenschaften der Stoffe auf Basis chemischer Strukturen und Gesetzmäßigkeiten begründet ableitenS 3 Phänomene der Stoff- und Energieumwandlung bei chemischen Reaktionen interpretierenS 4 Reaktionstypen bestimmenS 5 Stoffkreisläufe in Natur oder Technik als Systeme chemischer Reaktionen beschreiben |
|---|

Chemische Konzepte und Theorien auswählen und vernetzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">S 6 konsequent zwischen Stoff- und Teilchenebene unterscheidenS 7 die Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen, das dynamische Gleichgewicht und das Donator-Akzeptor-Prinzip beschreiben und anwendenS 8 Einflussfaktoren auf chemische Reaktionen und Möglichkeiten der Steuerung durch Variation von Reaktionsbedingungen sowie durch den Einsatz von Katalysatoren beschreibenS 9 unterschiedliche Reaktivitäten und Reaktionsverläufe erklärenS 10 chemische Konzepte und Theorien zur Vernetzung von Sachverhalten innerhalb der Chemie sowie mit anderen Unterrichtsfächern nutzen |
|--|

²⁸ Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe und der Abiturprüfung. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i. d. F. vom 06.06.2024

²⁹ Bildungsstandards im Fach Chemie für die Allgemeine Hochschulreife. KMK 2020.

Chemische Zusammenhänge qualitativ-modellhaft erklären

Die Schülerinnen und Schüler können

- S 11 die Vielfalt der Stoffe und ihrer Eigenschaften auf der Basis unterschiedlicher Kombinationen und Anordnungen von Teilchen erklären
- S 12 Stoff- und Energieumwandlungen hinsichtlich der Veränderung von Teilchen sowie des Umbaus chemischer Bindungen deuten
- S 13 Modelle zur chemischen Bindung und zu intra- und intermolekularen Wechselwirkungen nutzen
- S 14 ausgewählte Reaktionsmechanismen beschreiben
- S 15 mithilfe von Modellen den statischen Zustand auf Stoffebene vom dynamischen Zustand auf Teilchenebene abgrenzen

Chemische Zusammenhänge quantitativ-mathematisch beschreiben

Die Schülerinnen und Schüler können

- S 16 Reaktionsgleichungen entwickeln
- S 17 bekannte mathematische Verfahren auf chemische Sachverhalte anwenden

Naturwissenschaftliche Prinzipien werden in **Basiskonzepten** (→ vgl. Gliederungspunkt 1.2) abgebildet. In der Qualifikationsphase sind die Basiskonzepte unter Beachtung der nachfolgend ausgewiesenen Aspekte an geeigneten Inhalten aufzuzeigen bzw. anzuwenden:

Konzept vom Aufbau und von den Eigenschaften der Stoffe und ihrer Teilchen

Die Art, Anordnung und Wechselwirkung der Teilchen bestimmen die Struktur und die Eigenschaften eines Stoffes. Insbesondere die Betrachtung sowohl auf der Stoffebene als auch auf der Teilchenebene hat dabei eine große Bedeutung und zeigt sich z. B. in den nachfolgend aufgelisteten Zusammenhängen. Innerhalb dieses Konzepts werden Typen der chemischen Bindung, Verbindungen mit funktionellen Gruppen, Strukturen ausgewählter organischer und anorganischer Stoffe sowie Natur- und Kunststoffe vorgestellt. Dabei soll auch der Zusammenhang zwischen den Eigenschaften ausgewählter Stoffe und deren Verwendung hergestellt werden.

In diesem Basiskonzept werden vor allem folgende Aspekte systematisch betrachtet:

• Atom- und Molekülbau	• inter- und intramolekulare Wechselwirkungen
• chemische Bindung	• Stoffeigenschaften
• Modifikationen	• Stoffklassen
• funktionelle Gruppen	• analytische Verfahren (qualitativ/quantitativ)
• Isomerie	• Verwendungsmöglichkeiten

So können z. B. Kenntnisse über inter- und intramolekulare Wechselwirkungen genutzt werden, um Eigenschaften von Stoffen auf der Stoffebene zu erklären. Somit werden Phänomene auf der Stoffebene und deren Deutung auf der Teilchenebene konsequent unterschieden.

Konzept der chemischen Reaktion

Chemische Reaktionen spielen in der Chemie eine zentrale Rolle und werden in den folgenden Zusammenhängen systematisch betrachtet: Donator-Akzeptor-Prinzip bei Protonen- und Elektronenübergängen; Reaktionsmechanismen in der organischen Chemie.

In diesem Basiskonzept werden vor allem folgende Aspekte systematisch betrachtet:

• Donator-Akzeptor-Prinzip	• Reaktionstypen
• Umkehrbarkeit	• Mechanismen
• Gleichgewicht	• Steuerung

So können z. B. mit dem Donator-Akzeptor-Prinzip Protonen- und Elektronenübergänge beschrieben werden, um so chemische Reaktionen sowohl in der anorganischen als auch in der organischen Chemie erschließen zu können. Kennzeichnend für das Donator-Akzeptor-Prinzip ist dabei der Teilchenübergang.

Energiekonzept

Energetische Betrachtungen spielen eine wichtige Rolle zur Beschreibung von Teilchen- und Stoffumwandlungen. In diesem Zusammenhang ist auch die Beeinflussung von Reaktionsabläufen durch die Änderung energetischer Parameter bedeutsam. So können z. B. folgende Zusammenhänge betrachtet werden: Thermodynamische Prinzipien beim Ablauf chemischer und physikalisch-chemischer Vorgänge, kinetische Prinzipien beim Ablauf chemischer Reaktionen. Hierbei werden die Reaktionsverläufe auch mechanistisch betrachtet.

In diesem Basiskonzept werden vor allem folgende Aspekte systematisch betrachtet:

• Energieformen, Energieumwandlung, Energiekreislauf	• Reaktionskinetik
• Aktivierungsenergie/Katalyse	• Enthalpie/Entropie
• Energie chemischer Bindungen/Wechselwirkungen	

So kann z. B. die energetische Betrachtung sowohl auf chemische Reaktionen (z. B. Aktivierungsenergie) als auch auf einzelne Teilchen (z. B. Ionisierungsenergie) bezogen und zur Erklärung von Prozessen herangezogen werden.

Naturwissenschaftliche und fachspezifische Methodenkompetenz

Erkenntnisgewinnungskompetenz

Fragestellungen und Hypothesen auf Basis von Beobachtungen und Theorien bilden

Die Schülerinnen und Schüler können

- E 1 chemische Sachverhalte aus Alltagssituationen ableiten
- E 2 Fragestellungen zu chemischen Sachverhalten identifizieren und entwickeln
- E 3 theoriegeleitet Hypothesen zur Bearbeitung von Fragestellungen aufstellen

Fachspezifische Modelle und Verfahren charakterisieren, auswählen und zur Untersuchung von Sachverhalten nutzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- E 4 experiment- oder modellbasierte Vorgehensweisen, auch zur Prüfung von Hypothesen, Aussagen oder Theorien planen, ggf. unter Berücksichtigung der Variablenkontrolle
- E 5 qualitative und quantitative experimentelle Untersuchungen – den chemischen Arbeitsweisen und Sicherheitsregeln entsprechend – durchführen, protokollieren und auswerten
- E 6 digitale Werkzeuge und Medien zum Aufnehmen, Darstellen und Auswerten von Messwerten, für Berechnungen, Modellierungen und Simulationen nutzen
- E 7 geeignete Real- oder Denkmodelle (z. B. Atommodelle, Periodensystem der Elemente) auswählen und nutzen, um chemische Fragestellungen zu bearbeiten

Erkenntnisprozesse und Ergebnisse interpretieren und reflektieren

Die Schülerinnen und Schüler können

- E 8 in erhobenen oder recherchierten Daten Strukturen, Beziehungen und Trends finden, diese theoriebezogen erklären und Schlussfolgerungen ziehen
- E 9 Möglichkeiten und Grenzen von Modellen diskutieren
- E 10 die eigenen Ergebnisse und den eigenen Prozess der Erkenntnisgewinnung reflektieren
- E 11 bei der Interpretation von Untersuchungsbefunden fachübergreifende Bezüge herstellen

Merkmale wissenschaftlicher Aussagen und Methoden charakterisieren und reflektieren

Die Schülerinnen und Schüler können

- E 12 Möglichkeiten und Grenzen des konkreten Erkenntnisgewinnungsprozesses sowie der gewonnenen Erkenntnisse (z. B. Reproduzierbarkeit, Falsifizierbarkeit, Intersubjektivität, logische Konsistenz, Vorläufigkeit) reflektieren

Kommunikationskompetenz

Informationen erschließen

Die Schülerinnen und Schüler können

- K 1 zu chemischen Sachverhalten zielgerichtet in analogen und digitalen Medien recherchieren und für ihre Zwecke passende Quellen auswählen
- K 2 relevante und aussagekräftige Informationen und Daten zu chemischen Sachverhalten und anwendungsbezogenen Fragestellungen auswählen und Informationen aus Quellen mit verschiedenen, auch komplexen Darstellungsformen erschließen
- K 3 die Übereinstimmung verschiedener Quellen oder Darstellungsformen im Hinblick auf deren Aussagen prüfen
- K 4 die Vertrauenswürdigkeit verwendeter Quellen und Medien (z. B. anhand ihrer Herkunft und Qualität) überprüfen

Informationen aufbereiten

Die Schülerinnen und Schüler können

- K 5 chemische Sachverhalte und Informationen sach-, adressaten- und situationsgerecht auswählen
- K 6 zwischen Alltags- und Fachsprache unterscheiden
- K 7 geeignete Darstellungsformen für chemische Sachverhalte nutzen und diese ineinander überführen
- K 8 ausgewählte Informationen strukturieren, interpretieren und Schlussfolgerungen ableiten

Informationen austauschen und wissenschaftlich diskutieren
Die Schülerinnen und Schüler können K 9 Fachbegriffe und -sprache korrekt verwenden K 10 chemische Sachverhalte erklären und fachlich schlüssig argumentieren K 11 chemische Sachverhalte sowie Lern- und Arbeitsergebnisse sach-, adressaten- und situationsgerecht unter Einsatz geeigneter analoger und digitaler Medien präsentieren K 12 die Urheberschaft prüfen, verwendete Quellen belegen und Zitate kennzeichnen K 13 sich mit anderen konstruktiv über chemische Sachverhalte austauschen sowie den eigenen Standpunkt vertreten, reflektieren und gegebenenfalls korrigieren

Bewertungskompetenz

Sachverhalte und Informationen multiperspektivisch beurteilen
Die Schülerinnen und Schüler können B 1 Aussagen, Modelle und Verfahren aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und diese sachgerecht auf der Grundlage chemischer Kenntnisse beurteilen B 2 die Inhalte verwendeter Quellen und Medien (z. B. anhand der fachlichen Richtigkeit und Vertrauenswürdigkeit) beurteilen B 3 Informationen und Daten hinsichtlich ihrer Angemessenheit, Grenzen und Tragweite beurteilen B 4 die Auswahl von Quellen und Darstellungsformen im Zusammenhang mit der Intention der Autorin/des Autors analysieren und beurteilen

Kriteriengeleitet Meinungen bilden und Entscheidungen treffen
Die Schülerinnen und Schüler können B 5 anhand relevanter Bewertungskriterien Handlungsoptionen in gesellschaftlich- oder alltagsrelevanten Entscheidungssituationen mit fachlichem Bezug entwickeln und sie gegeneinander abwägen B 6 Chancen und Risiken ausgewählter Technologien, Produkte und Verhaltensweisen fachlich beurteilen und diese bewerten B 7 mithilfe fachlicher Kriterien begründete Entscheidungen in Alltagssituationen treffen B 8 die Bedeutung fachlicher Kompetenzen in Bezug auf Alltagssituationen und Berufsfelder beurteilen B 9 Möglichkeiten und Grenzen chemischer Sichtweisen beurteilen B 10 die gesellschaftliche Relevanz und ökologische Bedeutung der angewandten Chemie bewerten B 11 grundlegende Aspekte zu Gefahren und Sicherheit in Labor und Alltag beurteilen und daraus begründet Handlungsoptionen ableiten

Entscheidungsprozesse und Folgen reflektieren
Die Schülerinnen und Schüler können B 12 Auswirkungen chemischer Produkte, Methoden, Verfahren und Erkenntnisse in historischen und aktuellen gesellschaftlichen Zusammenhängen beurteilen und bewerten B 13 Auswirkungen des eigenen Handelns im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive beurteilen und bewerten B 14 Kriterien und Strategien für Entscheidungen aus chemischer Perspektive reflektieren

Nachfolgend ausgewiesene Kompetenzen sind bis zum Abschluss der Qualifikationsphase zu entwickeln. Dabei ist die unter Gliederungspunkt 4 beschriebene Fachkompetenz zu berücksichtigen.

4.1 Lernbereiche

Die zu entwickelnde Fachkompetenz gilt zunächst gleichermaßen für den Kurs mit grundlegendem und für den Kurs mit erhöhtem Anforderungsniveau. In der rechten Tabellenspalte ist die im Kurs mit erhöhtem Anforderungsniveau zusätzlich zu entwickelnde Fachkompetenz ausgewiesen und inhaltlich zugeordnet.

4.1.1 Atombau, chemische Bindungen

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Atommodelle	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- den Atombau mithilfe des Orbitalmodells beschreiben: • Untergliederung der Energieniveaus in s-, p-, d- und f-Unterniveaus • Besetzungsregeln (Energieprinzip, HUNDSche Regel, PAULI-Prinzip) • Elektronenkonfiguration	
- die Entstehung der Flammenfärbung von Salzen erläutern	
	- die Entstehung von Emissionsspektren erläutern
- den Zusammenhang zwischen der Elektronenkonfiguration und der Stellung im PSE ableiten: • Hauptgruppenelemente mit s- und p- Valenzelektronen • Nebengruppenelemente mit s- und d-Valenzelektronen	
- den Zusammenhang zwischen Elektronenkonfiguration und Oxidationsstufen bei Nebengruppen-elementen ableiten und deren Stabilität beurteilen (DS)	
- Möglichkeiten und Grenzen von Modellen diskutieren	
➤ im Schülerexperiment: • die Flammenfärbung einiger Salze erzeugen und Salze mithilfe der Flammenfärbung identifizieren	
	• das Emissionsspektrum einiger Salze untersuchen

Aufbau und Eigenschaften der Stoffe	
Elektronenpaarbindung, Ionenbindung, Metallbindung	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- die Elektronenpaarbindung (polar, unpolar), Ionenbindung und Metallbindung vergleichen: • Teilchen, zwischen denen die Bindung wirksam ist • Bindungskräfte • Elektronegativitätsdifferenz	
- Gitterstrukturen beschreiben (Metall-, Ionengitter)	
- Valenzstrichformeln von einfachen organischen und anorganischen Molekülen und Ionen aufstellen	
	- Valenzstrichformeln mit Formalladungen aufstellen
- mithilfe des Elektronenpaarabstoßungsmodells (EPA) den räumlichen Bau linearer, gewinkelter, tetraedrischer und trigonal-pyramidalen Moleküle ableiten	
	- mithilfe des Elektronenpaarabstoßungsmodells (EPA) den räumlichen Bau quadratisch-planarer und oktaedrischer Moleküle ableiten
	- Hybridorbitale des Kohlenstoff-Atoms und σ- und π-Bindungen beschreiben
Inter- und intramolekulare Wechselwirkungen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- inter- und intramolekulare Wechselwirkungen beschreiben: • van-der-Waals-Kräfte • Dipol-Dipol-Wechselwirkungen • Ionen-Dipol-Wechselwirkungen • Wasserstoffbrücken	
Zusammenhang von Struktur und Eigenschaften	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- den Zusammenhang von chemischer Bindung, Struktur und Eigenschaften an Beispielen erläutern und die Verwendung begründen	
	- Größendimension und Eigenschaften von Nanomaterialien/Nanostrukturen beschreiben
	- die Anwendung von Nanomaterialien an einem Sachverhalt erläutern, z. B. • Fotokatalyse (Titandioxid, Zinkoxid) • Gold-, Silbernanopartikel
	- Chancen und Risiken des Einsatzes von Nanomaterialien bewerten (DB; BNE)

Komplexe	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	- die Bildung von Aquakomplexen bei Metall-Kationen beschreiben
	- den Aufbau von Komplexen beschreiben
	- die koordinative Bindung in Komplexen als Wechselwirkung von Metall-Kationen und Teilchen mit freien Elektronenpaaren beschreiben
	- Ligandenaustauschreaktionen beschreiben
	- die Bedeutung von Komplexreaktionen an einem Beispiel erläutern
	- qualitative Nachweisreaktionen für die Metall-Kationen Fe^{3+} und Cu^{2+} beschreiben und die Reaktionsgleichungen formulieren
	➤ im Schülerexperiment: • Ligandenaustauschreaktionen untersuchen • die Metall-Kationen Fe^{3+} und Cu^{2+} nachweisen
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)	
- Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren und ihre Lernergebnisse selbstkritisch einschätzen bzw. daraus entsprechende Handlungsoptionen ableiten (Entwicklung von Selbstvertrauen) (DS, DB)	
- die Arbeit des Einzelnen in der Gruppe reflektieren und die Arbeitsergebnisse der gemeinsamen Arbeit einschätzen (DS, DB)	
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)	
- die Realisierbarkeit von Arbeitsaufgaben einschätzen (DS, BNE)	
- Verantwortung für das eigene Lernen und für den Lernprozess der Gruppe übernehmen sowie positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen (DS, DB)	
- ihre Fachkompetenz anwenden sowie eigenverantwortlich und zielstrebig lernen (BO)	
- Hilfe annehmen und geben (DB)	
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen, ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)	
- Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)	
- eigene Positionen argumentativ darlegen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)	
- sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)	
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)	
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)	

- Sachverhalte bewerten (DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
- verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln sowie Entscheidungen und Verhalten kritisch reflektieren (DB, BNE, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
- die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
- pseudowissenschaftliche Darstellungen und Falschinformation erkennen (z. B. unzulässige Verallgemeinerungen, fehlerhafte Erfassung und Interpretation von Daten, absichtliche Täuschungen) (MB, DB)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

4.1.2 Energetische Betrachtungen chemischer Reaktionen

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Erster Hauptsatz der Thermodynamik	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- die Änderung der Inneren Energie ΔU als ein Merkmal einer chemischen Reaktion beschreiben und die Einheit von Stoff- und Energieumwandlung begründen: • System (offen, geschlossen und abgeschlossen) und Umgebung • isochore und isobare Prozessführung • Prozessgrößen Wärme Q und Volumenarbeit W	
- den ersten Hauptsatz der Thermodynamik erläutern	
	- Energiediagramme für die Änderung der Inneren Energie in Abhängigkeit von Wärme und Volumenarbeit schematisch darstellen
- die Änderung der Enthalpie ΔH definieren und zwischen exotherm und endotherm verlaufenden Reaktionen unterscheiden: • Änderung der Enthalpie ΔH als Reaktionswärme für beliebigen Stoffumsatz • Reaktionsenthalpie $\Delta_r H$ als Reaktionswärme je mol Formelumsatz • Standardbildungsenthalpie $\Delta_f H^\circ$ als Reaktionswärme für die Bildung eines Mols eines Stoffes aus den Elementen unter Standardbedingungen	
- das Prinzip der Kalorimetrie erläutern und Berechnungen mit der kalorimetrischen Grundgleichung durchführen	
	- den Satz von HESS als Anwendung des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik erläutern
- Reaktionsenthalpien $\Delta_r H$ ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$) aus Bildungsenthalpien berechnen (Satz von HESS) unter Berücksichtigung von: • Neutralisationsenthalpie $\Delta_r H_N$ • Verbrennungsenthalpie $\Delta_r H_V$	
	• Löseenthalpie $\Delta_r H_L$

	- Änderungen der Enthalpie ΔH (kJ) aus Bildungsenthalpien berechnen
- aus Reaktionsenthalpien Aussagen ableiten und praktische Anwendungen erläutern, z. B.: • Effizienz von Brennstoffen (DB, BNE) • exotherme und endotherme Reaktionen	
	- exotherme und endotherme Lösevorgänge (Gitter- und Hydratationsenthalpie) begründen und schematisch in Energiediagrammen darstellen
➤ im Schülerexperiment: • die Reaktionswärme einer Neutralisationsreaktion kalorimetrisch bestimmen	• die Reaktionswärme eines Lösevorgangs kalorimetrisch bestimmen
Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik	
	Die Schülerinnen und Schüler können
	- die Zustandsgröße Entropie S definieren und den Zusammenhang zwischen Aggregatzustand und Entropie S° herstellen
	- die Änderung der Entropie ΔS ($\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$) definieren und zwischen Reaktionen mit Entropiezunahme bzw. Entropieabnahme unterscheiden
	- Reaktionsentropien $\Delta_r S$ ($\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$) aus Standardentropien berechnen
	- die Entropiezunahme bei freiwillig ablaufenden Reaktionen in einem abgeschlossenen System als zweiten Hauptsatz der Thermodynamik kennzeichnen
	- die Änderung der freien Enthalpie ΔG definieren und zwischen exergonisch und endergonisch verlaufenden Reaktionen unterscheiden
	- Berechnungen mithilfe der GIBBS-HELMHOLTZ-Gleichung durchführen
	- den Zusammenhang von freier Reaktionsenthalpie, Reaktionsenthalpie, Temperatur und Reaktionsentropie beschreiben (GIBBS-HELMHOLTZ-Gleichung) und in Energiediagrammen graphisch darstellen
	- den Zusammenhang von freier Reaktionsenthalpie und der Verlaufsrichtung einer chemischen Reaktion erläutern

Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
- Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren und ihre Lernergebnisse selbstkritisch einschätzen bzw. daraus entsprechende Handlungsoptionen ableiten (Entwicklung von Selbstvertrauen) (DS, DB)
- die Arbeit des Einzelnen in der Gruppe reflektieren und die Arbeitsergebnisse der gemeinsamen Arbeit einschätzen (DS, DB)
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
- die Realisierbarkeit von Arbeitsaufgaben einschätzen (DS, BNE)
- Verantwortung für das eigene Lernen und für den Lernprozess der Gruppe übernehmen sowie positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen (DS, DB)
- ihre Fachkompetenz anwenden sowie eigenverantwortlich und zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen, ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)
- Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
- eigene Positionen argumentativ darlegen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
- sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)
- Sachverhalte bewerten (DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
- verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln sowie Entscheidungen und Verhalten kritisch reflektieren (DB, BNE, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
- die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
- pseudowissenschaftliche Darstellungen und Falschinformation erkennen (z. B. unzulässige Verallgemeinerungen, fehlerhafte Erfassung und Interpretation von Daten, absichtliche Täuschungen) (MB, DB)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

4.1.3 Kinetik und chemisches Gleichgewicht

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Kinetische Aspekte chemischer Reaktionen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- die Stoffmengenkonzentration c definieren und aus gegebenen Größen bzw. Messwerten (n, m, M, V, V_m) berechnen - die Reaktionsgeschwindigkeit v definieren und Methoden zu ihrer Ermittlung beschreiben - die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von Temperatur und Stoffmengenkonzentration mithilfe der Stoßtheorie erklären, in Diagrammen darstellen und interpretieren - den Begriff Katalyse definieren und die Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit durch Katalysatoren erläutern: • selektive Wirkung • Bildung von Übergangszuständen • Herabsetzung der Aktivierungsenergie • homogene und heterogene Katalyse	
➤ im Schülerexperiment: • die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von Temperatur, Stoffmengenkonzentration und Katalysator untersuchen	
	• für eine Reaktion Messwerte erfassen, graphisch darstellen und auswerten (z. B. Konzentrations-Zeit-Diagramm) (MB, KB)
Chemisches Gleichgewicht - Gleichgewichtsreaktionen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- das chemische Gleichgewicht als dynamisches Gleichgewicht auf Teilchenebene und als statischen Zustand auf Stoffebene kennzeichnen - die Merkmale chemischer Gleichgewichte erläutern: • unvollständiger Stoffumsatz • Konstanz der Stoffmengenkonzentrationsverhältnisse • Einstellbarkeit von beiden Seiten • gleiche Reaktionsgeschwindigkeit von Hin- und Rückreaktion - für eine Gleichgewichtsreaktion das Konzentrations-Zeit-Diagramm und das Reaktionsgeschwindigkeits-Zeit-Diagramm skizzieren und interpretieren (DS, KB) - die Beeinflussung des chemischen Gleichgewichts durch Druck, Temperatur und Stoffmengenkonzentration nach dem Prinzip von LE CHATELIER erläutern - die Rolle des Katalysators bei Gleichgewichtsreaktionen erläutern	
	- die Ammoniaksynthese erläutern: • Gleichgewichtsreaktion • Beeinflussung des chemischen Gleichgewichts • Reaktionsbedingungen bei der großtechnischen Umsetzung (Ammoniaksyntheseofen)
- das Massenwirkungsgesetz (MWG) für verschiedene Gleichgewichtsreaktionen	

formulieren	
- aus der Gleichgewichtskonstante K_c auf die Lage des chemischen Gleichgewichts schließen	
	- die Gleichgewichtskonstante K_c aus Stoffumsätzen berechnen
	- Stoffumsätze bei gegebener Gleichgewichtskonstante für Reaktionen mit einer Stöchiometriezahldifferenz gleich Null berechnen
➤ im Schülerexperiment: • ein Modellexperiment bzw. eine Simulation zur Einstellung chemischer Gleichgewichte durchführen • die Abhängigkeit der Gleichgewichtslage von Temperatur und Stoffmengenkonzentration untersuchen	
Löslichkeitsgleichgewichte	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	- eine gesättigte Lösung mit Bodensatz als heterogenes Gleichgewicht beschreiben
	- das MWG auf gesättigte Lösungen anwenden und das Löslichkeitsprodukt K_L definieren
	- die Löslichkeit I (Sättigungskonzentration) aus dem Löslichkeitsprodukt berechnen
	- mithilfe des Prinzips von LE CHATELIER die Veränderung der Löslichkeit erläutern
	- die Veränderung der Löslichkeit durch gleichionische Zusätze berechnen
	- qualitative Nachweisreaktionen für die Ionen Cl^- , Br^- , I^- und Ag^+ beschreiben und die Reaktionsgleichungen formulieren
	➤ im Schülerexperiment: • die Ionen Cl^-, Br^-, I^- und Ag^+ durch Fällungsreaktion nachweisen
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)	
- Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren und ihre Lernergebnisse selbstkritisch einschätzen bzw. daraus entsprechende Handlungsoptionen ableiten (Entwicklung von Selbstvertrauen) (DS, DB)	
- die Arbeit des Einzelnen in der Gruppe reflektieren und die Arbeitsergebnisse der gemeinsamen Arbeit einschätzen (DS, DB)	
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)	
- die Realisierbarkeit von Arbeitsaufgaben einschätzen (DS, BNE)	
- Verantwortung für das eigene Lernen und für den Lernprozess der Gruppe übernehmen sowie positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen (DS, DB)	

- ihre Fachkompetenz anwenden sowie eigenverantwortlich und zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen, ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)
- Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
- eigene Positionen argumentativ darlegen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
- sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)
- Sachverhalte bewerten (DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
- verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln sowie Entscheidungen und Verhalten kritisch reflektieren (DB, BNE, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
- die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
- pseudowissenschaftliche Darstellungen und Falschinformation erkennen (z. B. unzulässige Verallgemeinerungen, fehlerhafte Erfassung und Interpretation von Daten, absichtliche Täuschungen) (MB, DB)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

4.1.4 Säure-Base-Gleichgewichte

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Protonenübertragungsreaktionen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- die Säure-Base-Reaktionen als Protonenübertragungsreaktionen beschreiben und das Donator-Akzeptor-Prinzip anwenden sowie korrespondierende Säure-Base-Paare nennen	
- den Begriff Ampholyt definieren und Teilchen als Ampholyte begründet zuordnen	
- die saure und basische Reaktion von Salzlösungen mithilfe des Säure-Base-Konzepts nach BRØNSTED erklären	
	- die saure Reaktion hydratisierter Metall-Kationen mithilfe des Säure-Base-Konzepts nach BRØNSTED erklären
- die Autoprotolyse des Wassers als Säure-Base-Reaktion erläutern	
- das Massenwirkungsgesetz auf die Autoprotolyse des Wassers anwenden und das Ionenprodukt des Wassers K_w herleiten	
- das Massenwirkungsgesetz für Reaktionen von BRØNSTED-Säuren bzw. BRØNSTED-Basen mit Wasser formulieren und aus der Säurekonstante K_s /Basekonstante K_b auf die Stärke der BRØNSTED-Säure/BRØNSTED-Base schließen	

- die logarithmischen Größen pH , pOH , pK_s , pK_B und pK_w definieren und mathematische Zusammenhänge nennen	
- die pH -Werte wässriger Lösungen von BRØNSTED-Säuren und BRØNSTED-Basen bei vollständiger Protolyse berechnen und Ionen-Konzentrationen aus dem pH -Wert berechnen	
	- die pH -Werte wässriger Lösungen von BRØNSTED-Säuren und BRØNSTED-Basen bei nicht vollständiger Protolyse berechnen
- die Bedeutung des pH -Wertes an alltagsrelevanten Beispielen erläutern (DS, KB)	
➤ im Schülerexperiment:	
• die pH -Werte von sauren und basischen Salzlösungen messen	
	• Säure-Base-Reaktionen mit hydratisierten Metall-Kationen durchführen
Puffersysteme	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	- die Zusammensetzung und Herstellung von Säure-Base-Puffersystemen beschreiben
	- die Wirkung von Puffersystemen als Säure-Base-Gleichgewichte mithilfe des Prinzips von LE CHATELIER erläutern
	- Berechnungen mithilfe der HENDERSON-HASSELBALCH-Gleichung durchführen sowie die Pufferkapazität über die Stoffmengen der Puffersäure und Pufferbase erklären
	- die Bedeutung von Säure-Base-Puffersystemen erläutern
	➤ im Schülerexperiment: • Säure-Base-Puffersysteme herstellen und die Pufferwirkung nachweisen
Quantitative und instrumentelle Analyse	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- die Titration einer sehr starken Säure mit einer sehr starken Base mit Farbindikator als ein quantitatives Analyseverfahren erläutern und die Stoffmengenkonzentration der Analysenlösung berechnen	
	- die Massenkonzentration β und den Massenanteil ω der Analysenlösung berechnen
	- Indikatorreaktionen als Säure-Base-Gleichgewichte mithilfe des Prinzips von LE CHATELIER erläutern
	- geeignete Farbindikatoren in Abhängigkeit von der Säure- und Basenstärke auswählen

	- Titrationskurven potentiometrischer und konduktometrischer Titrationsen von Säuren und Basen unterschiedlicher Stärke skizzieren bzw. aus Messwerten erstellen und interpretieren - unter Beachtung der Sonderstellung der Ionen H_3O^+ und OH^- die elektrische Leitfähigkeit der Elektrolyte anhand der Ionenbeweglichkeiten erklären - den pH-Wert am Startpunkt, am Äquivalenzpunkt und am Halbäquivalenzpunkt der Titrationskurve berechnen
➤ im Schülerexperiment: • Bestimmung der Stoffmengenkonzentration durch Titration sehr starker Säuren und sehr starker Basen mit Farbindikation durchführen	
	• geeignete Farbindikatoren wählen und Stoffmengenkonzentrationen durch Titration von Säuren und Basen verschiedener Stärken bestimmen • potentiometrische und konduktometrische Titrationsen durchführen, die Messwerte digital erfassen und auswerten
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)	
- Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren und ihre Lernergebnisse selbstkritisch einschätzen bzw. daraus entsprechende Handlungsoptionen ableiten (Entwicklung von Selbstvertrauen) (DS, DB)	
- die Arbeit des Einzelnen in der Gruppe reflektieren und die Arbeitsergebnisse der gemeinsamen Arbeit einschätzen (DS, DB)	
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)	
- die Realisierbarkeit von Arbeitsaufgaben einschätzen (DS, BNE)	
- Verantwortung für das eigene Lernen und für den Lernprozess der Gruppe übernehmen sowie positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen (DS, DB)	
- ihre Fachkompetenz anwenden sowie eigenverantwortlich und zielstrebig lernen (BO)	
- Hilfe annehmen und geben (DB)	
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen, ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)	
- Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)	
- eigene Positionen argumentativ darlegen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)	
- sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)	
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)	
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)	
- Sachverhalte bewerten (DB)	
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)	
- verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln sowie Entscheidungen und Verhalten	

kritisch reflektieren (DB, BNE, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
- die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
- pseudowissenschaftliche Darstellungen und Falschinformation erkennen (z. B. unzulässige Verallgemeinerungen, fehlerhafte Erfassung und Interpretation von Daten, absichtliche Täuschungen) (MB, DB)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

4.1.5 Redoxgleichgewichte und Elektrolyse

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Elektronenübertragungsreaktionen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- Oxidationszahlen (römische Zahlzeichen) in anorganischen und organischen Verbindungen bestimmen - Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsreaktionen beschreiben, das Donator-Akzeptor-Prinzip anwenden und korrespondierende Redoxpaare nennen - Redoxreaktionen in wässrigen Lösungen am Beispiel von Eisen- und Manganverbindungen beschreiben und die Reaktionsgleichungen (Teilgleichungen für Oxidation und Reduktion, Ionengleichungen) formulieren	
	- den Einfluss des pH-Wertes auf das Oxidationsvermögen von Permanganat-Ionen beschreiben - Redoxreaktionen unter Beteiligung von organischen Verbindungen (z. B. Propan-1-ol, Propanal) beschreiben - die Redoxtitration als ein quantitatives Analyseverfahren erläutern und Stoffmengenkonzentrationen bzw. Massenanteile der Analysenlösungen berechnen
- mithilfe der elektrochemischen Spannungsreihe die oxidierende und reduzierende Wirkung von Teilchen ableiten - die Reaktionstypen Redoxreaktion und Säure-Base-Reaktion vergleichen: • Donator-Akzeptor-Prinzip • korrespondierende Paare • Teilreaktionen • Elektronen- bzw. Protonenübergang	
➤ im Schülerexperiment: • Redoxreaktionen mit Eisen- und Manganverbindungen durchführen	
	• die pH-Wert-Abhängigkeit des Oxidationsvermögens von Permanganat-Ionen untersuchen • die Redoxreaktion von Propan-1-ol mit Kupferoxid untersuchen • eine manganometrische Redoxtitration durchführen

Galvanische Elemente	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- die Entstehung der elektrochemischen Doppelschicht an einer Metallelektrode in seiner Metall-Ionen-Lösung und die Bildung eines Elektrodenpotenzials beschreiben	
- den Aufbau und die Funktionsweise galvanischer Elemente erläutern	
- die Bedeutung der Standardwasserstoff-elektrode bei der Ermittlung von Standardpotenzialen E° erläutern	
	- den Aufbau der Standardwasserstoffelektrode beschreiben
- den Zusammenhang zwischen Standardpotenzial, elektrochemischer Spannungsreihe, korrespondierenden Redoxpaaren und dem Verlauf von Redoxreaktionen erläutern	
- die Zellspannung ΔE° als Potenzialdifferenz bei Standardbedingungen berechnen	
	- Potenziale und Potenzialdifferenzen bei unterschiedlichen Stoffmengenkonzentrationen und pH-Werten mithilfe der NERNST-Gleichung bei Standardtemperatur berechnen
➤ im Schülerexperiment:	
• die Reaktionen von Metallen mit saurer Lösung untersuchen • Zementationsreaktionen durchführen • die Zellspannung des DANIELL-Elements messen	
	• die Zellspannung eines Konzentrationselements messen
Elektrochemische Spannungsquellen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- elektrochemische Spannungsquellen den Primär-, Sekundär- und Tertiärelementen (Brennstoffzellen) zuordnen sowie Aufbau und Wirkungsweise an je einem Beispiel erläutern	
- die Bedeutung von elektrochemischen Spannungsquellen als Energiespeicher erläutern (DS, BNE)	
- die Bedeutung und Probleme des Recyclings von elektrochemischen Spannungsquellen diskutieren (DS, BNE)	
Korrosion	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- die Säure- und Sauerstoffkorrosion erklären und Reaktionsgleichungen formulieren	
- die Bedingungen für elektrochemische Korrosion erläutern	
- verschiedene Maßnahmen des Korrosionsschutzes ableiten und die Bedeutung des Korrosionsschutzes erläutern	
➤ im Schülerexperiment:	
• die Korrosion am Eisen untersuchen und die dabei gebildeten Ionen Fe^{2+} und OH^- nachweisen	
Elektrolyse	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- die Elektrolyse als erzwungene Redoxreaktion beschreiben	
- galvanische Elemente und Elektrolysezellen vergleichen	

- den Begriff Zersetzungsspannung U_z ohne Berücksichtigung von Überspannungswerten definieren	
	- den Einfluss von Überspannung bei der Elektrolyse einer Natriumchlorid-Lösung erläutern
- die chemischen Grundlagen der Kupferraffination beschreiben	
	- die Schmelzflusselektrolyse als großtechnisches Verfahren zur Herstellung von Aluminium erläutern: • Elektrodenreaktionen • technischer Aufbau der Elektrolysezelle • ökonomische und ökologische Aspekte - die Größen Masse, Volumen, Stromstärke, Zeit und elektrische Arbeit mithilfe der FARADAYschen Gesetze berechnen sowie den Wirkungsgrad η berücksichtigen
➤ im Schülerexperiment: • die Elektrolyse einer Salzlösung durchführen	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)	
- Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren und ihre Lernergebnisse selbstkritisch einschätzen bzw. daraus entsprechende Handlungsoptionen ableiten (Entwicklung von Selbstvertrauen) (DS, DB)	
- die Arbeit des Einzelnen in der Gruppe reflektieren und die Arbeitsergebnisse der gemeinsamen Arbeit einschätzen (DS, DB)	
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)	
- die Realisierbarkeit von Arbeitsaufgaben einschätzen (DS, BNE)	
- Verantwortung für das eigene Lernen und für den Lernprozess der Gruppe übernehmen sowie positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen (DS, DB)	
- ihre Fachkompetenz anwenden sowie eigenverantwortlich und zielstrebig lernen (BO)	
- Hilfe annehmen und geben (DB)	
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen, ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)	
- Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)	
- eigene Positionen argumentativ darlegen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)	
- sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)	
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)	
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)	
- Sachverhalte bewerten (DB)	
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)	
- verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln sowie Entscheidungen und Verhalten	

kritisch reflektieren (DB, BNE, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
- die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
- pseudowissenschaftliche Darstellungen und Falschinformation erkennen (z. B. unzulässige Verallgemeinerungen, fehlerhafte Erfassung und Interpretation von Daten, absichtliche Täuschungen) (MB, DB)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

4.1.6 Organische Chemie

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Struktur und Eigenschaften	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- die Stoffklassen der Alkane, Alkene, Alkine, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren, Ester und Amine mithilfe der Strukturmerkmale systematisieren	
	- den molekularen Aufbau von natürlichen Fetten als Ester aus Propan-1,2,3-triol und gesättigten bzw. ungesättigten Fettsäuren beschreiben
- die Struktur-Eigenschafts-Beziehungen am Beispiel der Siedetemperatur und der Löslichkeit in polaren und unpolaren Lösungsmitteln erläutern	
- Nachweisreaktionen für die Aldehydgruppe, die Carboxygruppe und die Mehrfachbindung zwischen Kohlenstoffatomen beschreiben	
- grundlegende Nomenklaturregeln nach IUPAC auf Vertreter der Stoffklassen anwenden (DS)	
- die Struktur von Molekülen mit Valenzstrichformeln, Halbstrukturformeln und Skelettformeln darstellen	
- mithilfe des EPA-Modells die Molekülgeometrie ausgewählter organischer Moleküle beschreiben	
➤ im Schülerexperiment:	
• die Löslichkeit verschiedener Alkanole in Wasser und in organischen Lösungsmitteln untersuchen • Aldehydgruppen, Carboxygruppen und Mehrfachbindungen zwischen Kohlenstoffatomen nachweisen	
Reaktionen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- die Reaktionstypen Substitution, Addition, Eliminierung den Stoffklassen zuordnen	
	- den Mechanismus der nucleophilen Substitution (S_N1) beschreiben und die Teilschritte formulieren
- die Bildung und Spaltung von Estern als Gleichgewichtsreaktion beschreiben	
	- den Mechanismus der Estersynthese beschreiben und die Teilschritte formulieren

- den Mechanismus der radikalischen Substitution (S_R) beschreiben und die Teilschritte formulieren
- den Mechanismus der elektrophilen Addition (A_E) beschreiben und die Teilschritte formulieren
➤ im Schülerexperiment: • eine Estersynthese durchführen

Erprobungsfassung

Aromatische Systeme	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	- das aromatische System mithilfe mesomerer Grenzstrukturformeln am Beispiel des Benzen-Moleküls beschreiben
	- die relative Stabilität des aromatischen Systems gegenüber Additionsreagenzien begründen
	- den Mechanismus der elektrophilen Substitution (S_E) (Erstsubstitution) am Benzen-Molekül beschreiben und die Teilschritte formulieren
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)	
- Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren und ihre Lernergebnisse selbstkritisch einschätzen bzw. daraus entsprechende Handlungsoptionen ableiten (Entwicklung von Selbstvertrauen) (DS, DB)	
- die Arbeit des Einzelnen in der Gruppe reflektieren und die Arbeitsergebnisse der gemeinsamen Arbeit einschätzen (DS, DB)	
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)	
- die Realisierbarkeit von Arbeitsaufgaben einschätzen (DS, BNE)	
- Verantwortung für das eigene Lernen und für den Lernprozess der Gruppe übernehmen sowie positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen (DS, DB)	
- ihre Fachkompetenz anwenden sowie eigenverantwortlich und zielstrebig lernen (BO)	
- Hilfe annehmen und geben (DB)	
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen, ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)	
- Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)	
- eigene Positionen argumentativ darlegen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)	
- sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)	
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)	
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)	
- Sachverhalte bewerten (DB)	
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)	
- verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln sowie Entscheidungen und Verhalten kritisch reflektieren (DB, BNE, KB)	
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)	

- die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
- pseudowissenschaftliche Darstellungen und Falschinformation erkennen (z. B. unzulässige Verallgemeinerungen, fehlerhafte Erfassung und Interpretation von Daten, absichtliche Täuschungen) (MB, DB)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

4.1.7 Proteine und Kohlenhydrate

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Proteine	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- Vorkommen und Bedeutung von Proteinen beschreiben	
- die Struktur eines Aminosäure-Moleküls beschreiben	
	- die Chiralität als Spiegelbild-Isomerie erläutern und das Chiralitätszentrum eines Aminosäure-Moleküls kennzeichnen
	- die Enantiomere eines Aminosäure-Moleküls in FISCHER-Projektion darstellen und nach der D/L-Nomenklatur benennen
- die amphoteren Eigenschaften der Aminosäuren unter Verwendung der Säure-Base-Theorie nach BRØNSTED erklären	- die Bildung von Zwitter-Ionen beschreiben und den isoelektrischen Punkt erläutern
- Nachweise von Proteinen (Biuret-Reaktion) beschreiben	
	- Nachweise von Aminosäuren (Ninhydrin-Reaktion) beschreiben
	- die Chromatographie als Methode beschreiben und Aminosäure-Chromatogramme unter Einbeziehung von R_f -Werten auswerten
— die Bildung und die Hydrolyse von Dipeptiden und Polypeptiden beschreiben, die Peptidgruppe kennzeichnen	
- die Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur beschreiben	
- die Stabilität der Tertiärstruktur durch intramolekulare Bindungen bzw. elektro-statische Wechselwirkungen begründen	
➤ im Schülerexperiment:	
• Proteine denaturieren • Proteine mithilfe der Biuret-Reaktion nachweisen	
	• eine Dünnschichtchromatographie zur Trennung von Aminosäure-Gemischen durchführen (Anfärben mit Ninhydrin)

Erprobungsfassung

Kohlenhydrate	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	- Vorkommen und Bedeutung von Kohlenhydraten beschreiben
	- den molekularen Aufbau von Mono-, Di-, Oligo- und Polysacchariden beschreiben: • offenkettige Form der D-Glucose (FISCHER-Projektion) und cyclische α- und β-Pyranoseformen (HAWORTH-Projektion) • offenkettige Form der D-Fructose (FISCHER-Projektion), cyclische α- und β-Pyranose- und Furanoseformen (HAWORTH-Projektion) • glycosidische Bindung • Saccharose, Cyclodextrin, Amylose, Amylopektin und Cellulose
	- die intramolekulare Halbacetalbildung am Beispiel von D-Glucose erläutern (nucleophiler Angriff)
	- die Keto-Enol-Tautomerie am Beispiel von D-Glucose und D-Fructose beschreiben
	- die Bildung und die Hydrolyse von Disacchariden und Polysacchariden beschreiben
	- den Nachweis für Stärke und die Struktur des Iod-Stärke-Komplexes beschreiben
	- Nachweisreaktionen für reduzierende Zucker beschreiben und Reaktionsgleichungen formulieren
	➤ im Schülerexperiment: • Glucose, Fructose, Saccharose und Stärke auf reduzierende Wirkung untersuchen • Stärke nachweisen
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)	
- Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren und ihre Lernergebnisse selbstkritisch einschätzen bzw. daraus entsprechende Handlungsoptionen ableiten (Entwicklung von Selbstvertrauen) (DS, DB)	
- die Arbeit des Einzelnen in der Gruppe reflektieren und die Arbeitsergebnisse der gemeinsamen Arbeit einschätzen (DS, DB)	
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)	
- die Realisierbarkeit von Arbeitsaufgaben einschätzen (DS, BNE)	
- Verantwortung für das eigene Lernen und für den Lernprozess der Gruppe übernehmen	

sowie positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen (DS, DB)
- ihre Fachkompetenz anwenden sowie eigenverantwortlich und zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen, ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)
- Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
- eigene Positionen argumentativ darlegen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
- sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)
- Sachverhalte bewerten (DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
- verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln sowie Entscheidungen und Verhalten kritisch reflektieren (DB, BNE, KB)
- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
- die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
- pseudowissenschaftliche Darstellungen und Falschinformation erkennen (z. B. unzulässige Verallgemeinerungen, fehlerhafte Erfassung und Interpretation von Daten, absichtliche Täuschungen) (MB, DB)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

4.1.8 Kunststoffe

grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Struktur-Eigenschaft-Verwendung	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- Kunststoffe als Polymere charakterisieren	
- den Zusammenhang zwischen Struktur und Eigenschaften am Beispiel der	
- die Herstellung eines Kunststoffs auf Basis nachwachsender Rohstoffe beschreiben(BNE)	
- die Bereitstellung der nachwachsenden Rohstoffe nach ökonomischen und ökologischen Aspekten bewerten (BNE)	
Synthesen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	- die Bildung von Kunststoffen durch Polykondensation beschreiben
	- den Reaktionsmechanismus der radikalischen Kettenpolymerisation

	beschreiben und die Teilschritte formulieren
	- die Reaktionstypen vergleichen: • Strukturmerkmale der Monomere • Strukturmerkmale der Polymere • Reaktionsbedingungen
	➤ Im Schülerexperiment: • einen Kunststoff herstellen
Recycling	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- energetisches, werkstoffliches und rohstoffliches Recycling von Kunststoffen unterscheiden	
	- den Wertstoffkreislauf eines Kunststoffes am Beispiel von Polyethylenterephthalat (PET) darstellen
- Recyclingverfahren aus ökonomischer und ökologischer Sicht bewerten (DB, BNE)	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)	
- Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren und ihre Lernergebnisse selbstkritisch einschätzen bzw. daraus entsprechende Handlungsoptionen ableiten (Entwicklung von Selbstvertrauen) (DS, DB)	
- die Arbeit des Einzelnen in der Gruppe reflektieren und die Arbeitsergebnisse der gemeinsamen Arbeit einschätzen (DS, DB)	
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)	
- die Realisierbarkeit von Arbeitsaufgaben einschätzen (DS, BNE)	
- Verantwortung für das eigene Lernen und für den Lernprozess der Gruppe übernehmen sowie positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen (DS, DB)	
- ihre Fachkompetenz anwenden sowie eigenverantwortlich und zielstrebig lernen (BO)	
- Hilfe annehmen und geben (DB)	
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen, ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)	
- Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)	
- eigene Positionen argumentativ darlegen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)	
- sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)	
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)	
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)	
- Sachverhalte bewerten (DB)	
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)	
- verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln sowie Entscheidungen und Verhalten kritisch reflektieren (DB, BNE, KB)	

- die Chemie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
- die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
- pseudowissenschaftliche Darstellungen und Falschinformation erkennen (z. B. unzulässige Verallgemeinerungen, fehlerhafte Erfassung und Interpretation von Daten, absichtliche Täuschungen) (MB, DB)
- mit Gefahrstoffen sachgemäß umgehen (BO, BNE)

Erprobungsfassung

5 Leistungseinschätzung im standard- und kompetenz-orientierten Unterricht

5.1 Grundsätze

Die Leistungseinschätzung umfasst die Einschätzung der individuellen Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler sowie die Einschätzung und Benotung von Leistungen, die grundsätzlich an den Lehrplanzielen gemessen werden. Sie bezieht sich auf fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens. Entsprechend dem ganzheitlichen Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne werden in die Leistungseinschätzung die verschiedenen Kompetenzbereiche angemessen einbezogen. Die Bewertung und Benotung orientiert sich an den im Lehrplan ausgewiesenen Zielbeschreibungen für die Kompetenzbereiche.

Eine pädagogisch fundierte Leistungseinschätzung ist insbesondere darauf gerichtet, dass die Schülerinnen und Schüler

- ihren eigenen Lernprozess reflektieren und ihre Leistungen einschätzen können,
- zum Lernen motiviert werden, ihre Lernbereitschaft entwickeln und Eigenverantwortung für ihr Lernen übernehmen,
- individuelles und gemeinsames Lernen reflektieren können und entsprechende Schlüsse ziehen,
- das unterschiedliche Leistungsvermögen innerhalb einer Lerngruppe reflektieren können,
- Hilfe annehmen und geben.

Bei der Leistungsbewertung sind die folgenden Anforderungsbereiche³⁰ angemessen zu berücksichtigen. Die Anforderungsbereiche bilden insbesondere den Grad der Selbstständigkeit bei der Bearbeitung der Aufgaben sowie den Grad der Komplexität der gedanklichen Verarbeitungsprozesse ab:

Der Anforderungsbereich I umfasst

- das Reproduzieren von Sachverhalten im gelernten Zusammenhang,
- das Verwenden geübter Methoden und Arbeitstechniken in einem wiederholenden Zusammenhang.

Der Anforderungsbereich II umfasst

- das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten und das selbstständige Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte,
- das selbstständige Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Situationen bei veränderten Fragestellungen oder veränderten Sachzusammenhängen.

Der Anforderungsbereich III umfasst

- das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen,
- das selbstständige Auswählen geeigneter Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung der Aufgabe, die Anwendung auf eine neue Problemstellung und die Reflexion des eigenen Vorgehens.

³⁰ Bildungsstandards im Fach Chemie für die Allgemeine Hochschulreife. KMK 2020.

Für die Formulierung der Aufgabenstellungen werden Operatoren verwendet. Welche Leistungen eine Aufgabe in welchem Anforderungsbereich verlangt, ergibt sich aus der Aufgabenstellung. Deshalb erfolgt **keine** Zuordnung von Operatoren zu einzelnen Anforderungsbereichen.³¹

Operator	Erläuterung
ableiten	auf der Grundlage von Erkenntnissen oder Daten sachgerechte Schlüsse ziehen
abschätzen	durch begründete Überlegungen Größenwerte angeben
analysieren	wichtige Bestandteile, Eigenschaften oder Zusammenhänge auf eine bestimmte Fragestellung hin herausarbeiten, einen Sachverhalt experimentell prüfen
aufstellen, formulieren	chemische Formeln, Gleichungen, Reaktionsgleichungen (Wort- oder Formelgleichungen) oder Reaktionsmechanismen entwickeln
Hypothesen aufstellen	eine Vermutung über einen unbekannten Sachverhalt formulieren, die fachlich fundiert begründet wird
angeben, nennen	Formeln, Regeln, Sachverhalte, Begriffe oder Daten ohne Erläuterung aufzählen bzw. wiedergeben
auswerten	Beobachtungen, Daten, Einzelergebnisse oder Informationen in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlussfolgerungen ziehen
begründen	Gründe oder Argumente für eine Vorgehensweise oder einen Sachverhalt nachvollziehbar darstellen
berechnen	Berechnungen, ausgehend von einem Ansatz, darstellen.
beschreiben	Beobachtungen, Strukturen, Sachverhalte, Methoden, Verfahren oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren
beurteilen	das zu fällende Sachurteil mithilfe fachlicher Kriterien begründen
bewerten	das zu fällende Werturteil unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Werte und Normen begründen
darstellen	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren, auch mithilfe von Zeichnungen und Tabellen
definieren	einen Begriff durch Nennung des Oberbegriffs und typischer Merkmale bestimmen und ihn so von anderen Begriffen abgrenzen bzw. die Bedeutung eines Begriffs angeben
diskutieren	Argumente zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und abwägen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich machen, indem man ihn auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten zurückführt
erläutern	einen Sachverhalt veranschaulichend darstellen und durch zusätzliche Informationen verständlich machen

³¹ unter besonderer Beachtung der verbindlich zu verwendende Liste von Operatoren, vgl. Homepage des IQB <https://www.iqb.hu-berlin.de/abitur/dokumente/naturwissenschaften>

ermitteln	ein Ergebnis oder einen Zusammenhang rechnerisch, graphisch oder experimentell bestimmen
herleiten	mithilfe bekannter Gesetzmäßigkeiten einen Zusammenhang zwischen chemischen bzw. physikalischen Größen herstellen
interpretieren, deuten	naturwissenschaftliche Ergebnisse, Beschreibungen und Annahmen vor dem Hintergrund einer Fragestellung oder Hypothese in einen nachvollziehbaren Zusammenhang bringen
ordnen	Begriffe oder Gegenstände auf der Grundlage bestimmter Merkmale systematisch einteilen
protokollieren	Durchführung und Beobachtungen darstellen und das Experiment entsprechend der Aufgabenstellung auswerten
planen	zu einem vorgegebenen Problem (auch experimentelle) Lösungswege entwickeln und dokumentieren
skizzieren	Sachverhalte, Prozesse, Strukturen oder Ergebnisse übersichtlich graphisch darstellen
untersuchen	Sachverhalte oder Phänomene mithilfe fachspezifischer Arbeitsweisen erschließen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriteriengeleitet herausarbeiten
zeichnen	Objekte graphisch exakt darstellen

Die Bewertung der individuellen Leistung der Schülerinnen und Schüler erfolgt anhand geeigneter Aufgaben und Lernsituationen in individuellen und kooperativen Lernformen. Dabei gelten die rechtlich verbindlichen Festlegungen für Leistungsnachweise und -bewertungen.

Bei der Leistungsbewertung in der Qualifikationsphase sind die in den Bildungsstandards ausgewiesenen Hinweise zur Bewertung angemessen zu berücksichtigen.³²

Grundlage sind schriftliche, mündliche und praktische Leistungsermittlungen, z. B.

- schriftliche und mündliche Leistungskontrollen, Klassenarbeiten, Kursarbeiten,
- experimentelle Tätigkeiten und geeignete Dokumentationen (z. B. Protokolle),
- Präsentationen.

5.2 Kriterien

Der Leistungsbewertung liegen transparente und für Schülerinnen und Schüler nachvollziehbare Kriterien zu Grunde. Die Kriterien werden entsprechend den zu bewertenden Kompetenzen und der Form der Leistungsermittlung angemessen festgelegt und konkretisiert:

Produktbezogene Kriterien, z. B.

- Aufgabenadäquatheit
- fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit
- logische Struktur der Darstellung
- sprachliche Korrektheit unter Verwendung der Fachsprache, z. B. Fachbegriffe, chemische Zeichensprache
- sachgerechte und kritische Nutzung von Informationen
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche
- angemessene formale Gestaltung

³² Bildungsstandards im Fach Chemie für die Allgemeine Hochschulreife. KMK 2020.

Prozessbezogene Kriterien, z. B.

- Qualität des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Planen, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren/Protokollieren von Experimenten
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von Arbeitstechniken, z. B. beim Experimentieren
- Effizienz des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Lösung einer komplexen Aufgabe, bei der Erfüllung einer experimentellen Aufgabe, Reflexion und Dokumentation des Vorgehens, z. B. Beschreibung der Planung und Protokollierung eines Experiments

Präsentationsbezogene Kriterien, z. B.

- inhaltliche Qualität der Darstellung
- klare Strukturierung
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung
- angemessene Nutzung von Medien
- ausgewogenes Zeitmanagement

Im Rahmen der sprachlichen Überarbeitung, Strukturierung sowie der Zusammenführung von Textbausteinen wurde generative KI unterstützend eingesetzt. Die inhaltliche Verantwortung,

die Prüfung sowie die Endredaktion wurden von den Autorinnen und Autoren vollständig übernommen.

Erprobungsfassung